

探索電腦的內在

▶ NTNU CSIE CAMP

本簡報所使用之圖片僅作為教育用途，
部分圖片來源於網路，著作權仍屬原作者或版權所有人所有。

本簡報不作為商業用途，亦無意侵犯任何著作權。

是否

用過手機？

是否

用過電腦？

是否

打開過主機？

是否

換過記憶體／硬碟？

是否

自己組過電腦？

PART 1

認識電腦組成





WINDOWS 10 版 MINECRAFT 系統需求



	最低	建議
作業系統	Windows 10 版本 19041.0 或更新版本	Windows 10 版本 19041.0 或更新版本
架構	ARM、x64、x86	ARM、x64、x86
記憶體	4 GB	8 GB
處理器	Intel Celeron J4105 AMD FX-4100	Intel i7-6500U AMD A8-6600K
顯示卡	Intel HD Graphics 4000 AMD Radeon R5	NVIDIA GeForce 940M AMD Radeon HD 8570D

PChome
24h購物

3C | 周邊 | 筆電

全站 ▾ 筆電



筆電

筆電架

商品

保健

美妝

時尚

筆電類別

相關分類

AI PC | Intel Core
筆記電腦 | ASUS華碩
ACER宏碁 | MSI微星
HP惠普 | Lenovo聯想
DELL戴爾
微軟Surface
ThinkPad商務
品牌筆電 | ROG電競
技嘉電競 | RAZER電競
特仕筆電 | 商用筆電
EVO輕薄筆電 | 電競筆電
RTX AI PC | APPLE
Mac 周邊



ASUS 筆電 年中購

6/1-6/30 登記抽萬元P幣

前往



盛夏狂購節

ASUS 15.6吋 效能筆電

\$24999

6/1-6/30 登記最高送7千P



限時瘋搶

6/25 直接送 65W 旅充組

登記抽GARMIN腕錶+10618P幣

ACER Swift GO 14吋AI筆電

\$19,618



盛夏狂購節

LENOVO 15.6吋 電競筆電

\$21990

6/1-6/30 登記最高送7千P



盛夏狂購節

ROG ALLY 掌機

\$19999

\$15999

6/1-6/30 加碼送收納保護包



限時瘋搶

最高登記送 5000P幣

限量搭贈500G內接記憶體

MSI Vector 16吋 AI RTX5070Ti電競筆電

\$57,999



盛夏狂購節

超品系列 15.6吋 AI Ultra 7筆電

\$29,990

~6/30 滿額登記送最高8500P



保健品類日

指定品 最高 24% 回饋

精選會場



24力會員日

狂降 32 折 UP!

精選會場



日用&食品

結帳最高 88 折

精選會場



電競 SUPER DAY

登記抽 10000P幣

RTX5050 專案機 預購

ASUS ROG F16 16吋電競筆電

\$39,999 \$37999

賣貴通報



ASUS S501SER

ASUS 華碩 S501SER系列-i5處理器/8G記憶體/1TSSD/Win11家用版電腦
(H-S501SER-514500020W)

\$23,990

折價券 查看折價券

[看全部](#)

- 螢幕輸出介面：D-Sub(VGA) · HDMI
- 無線網路：Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3
- 電源供應：330W電源供應器 (80+白金級)

相關商品 單機 **\$23,990**

B760 8G 1T



Victus Gaming 15-fa1419TX



i5-13500H/144Hz

IPS廣角窄邊/RTX4060/512GB/背光鍵盤



賣貴通報

~3/16直送M365+電競耳機+1千幣+限量登記送8千+抽萬元幣

HP 惠普 Victus Gaming 15.6吋電競筆電黑色 1419 (i5-13500H/8GB/512GB/RTX 4060-8G/WIN11/15-fa1419TX)

驚喜優惠

\$32,900 ~~\$40,900~~

- 搭載Intel第13代Core i5 12核心H45處理器
- Nvidia GeForce RTX4060 8G顯卡
- 窄邊框僅3.97mm, 82.23%螢幕佔比

贈品 買就送

Kingston DDR4 3200 8G

HyperX Clutch Gladiate RGB 遊戲控制器 XBOX官方授權認證(7D6H2AA)

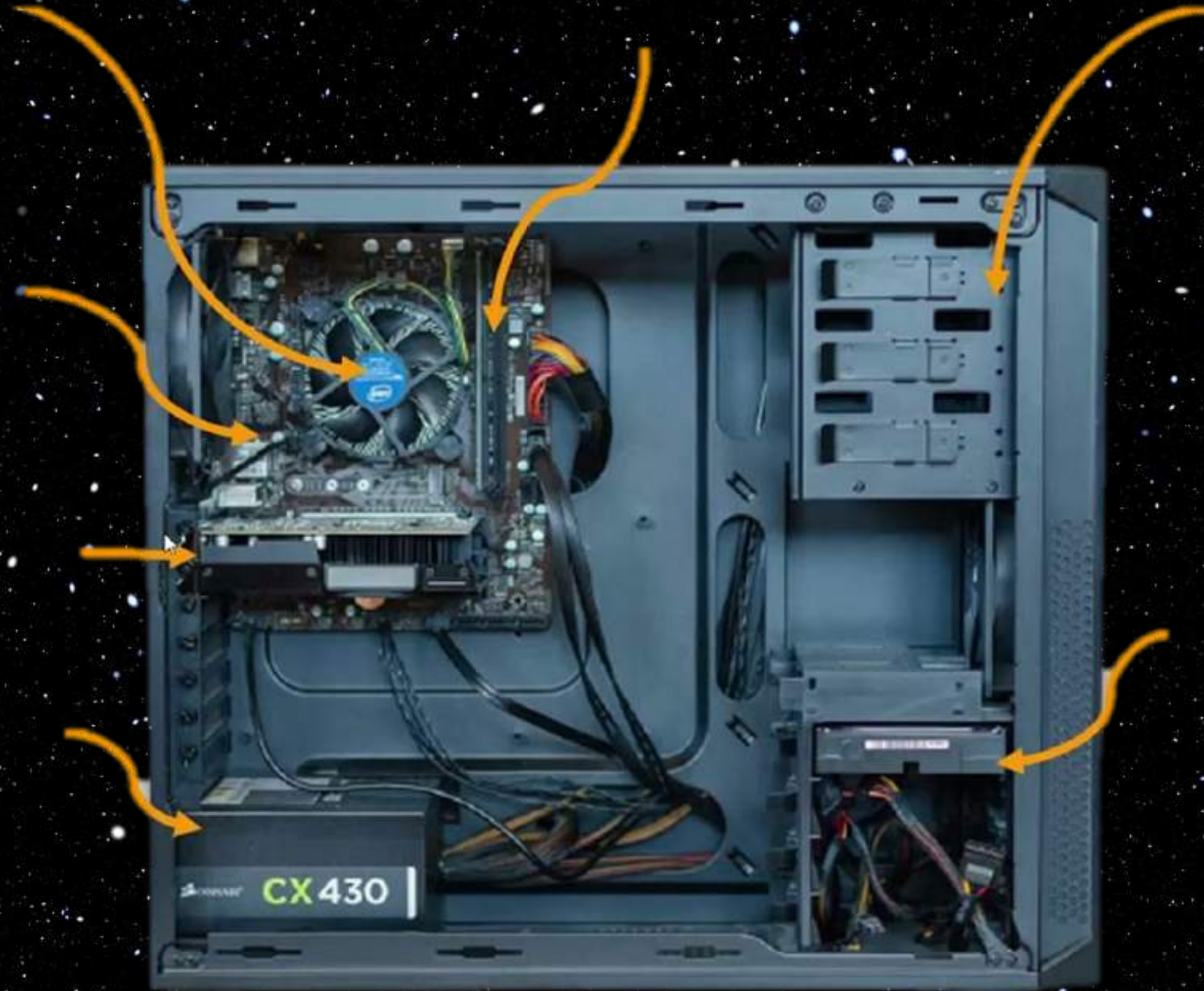
HP Prelude 15.6 Backpack(13吋以上適用)

[查看](#)

認識電腦組成

- › 電腦是由什麼零件組成
- › 了解各零件用途
- › 用知識買電腦！！

CPU



CPU 中央處理器

電腦的核心



intel®

AMD

intel
CORE
ULTRA

AMD
RYZEN
9000 Series

intel

舊：core i9-14900k

主型號

世代

子型號

類別

新：core ultra 9 285k

新：core ultra 9 285k

桌面型電腦	K	高性能
	F	需要獨立顯示卡
	S	特別版本
	T	電力最佳化的生活方式

AMD

R(Ryzen) 9 9900X

↑
主型號

↑
世代

↑
子型號

↑
類別

那我要怎麼知道哪一款效能比較好？

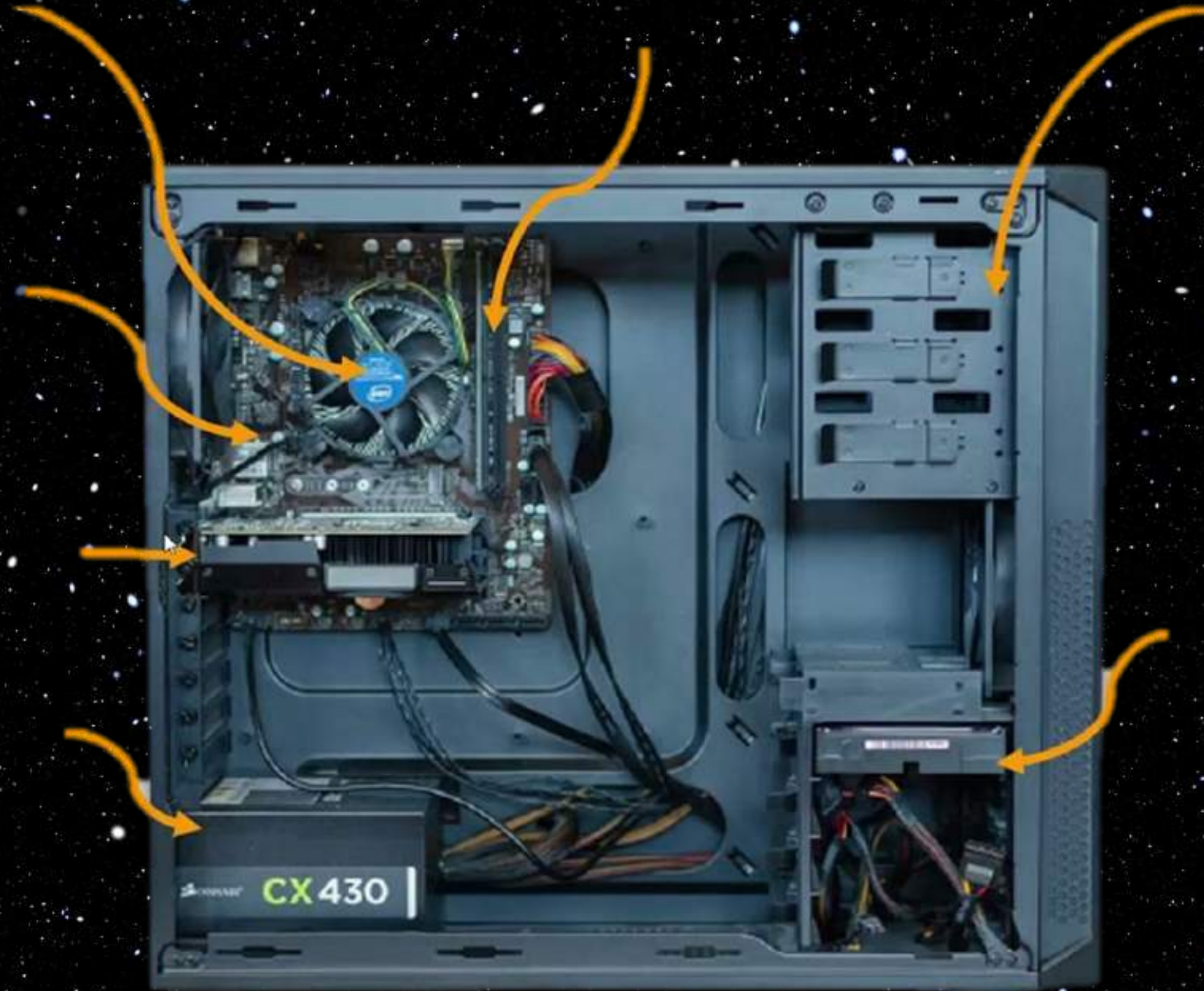


CPU性能天梯图

纠错: wengq#mydrivers.com

[illegible]

CPU

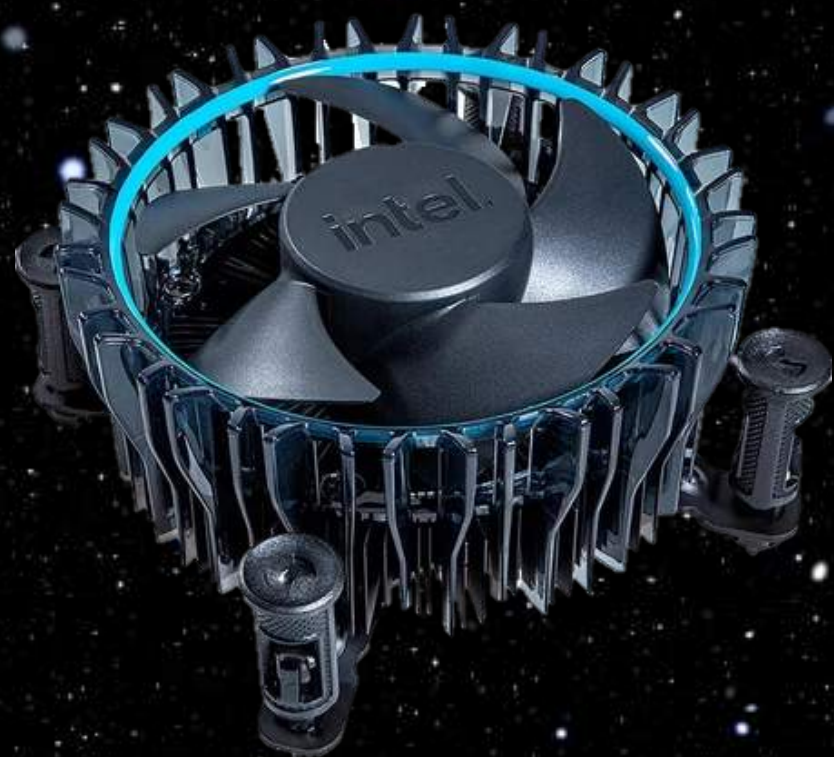


CPU 散热器

讓CPU冷靜思考



下吹式



塔散



一體式水冷



分體式水冷

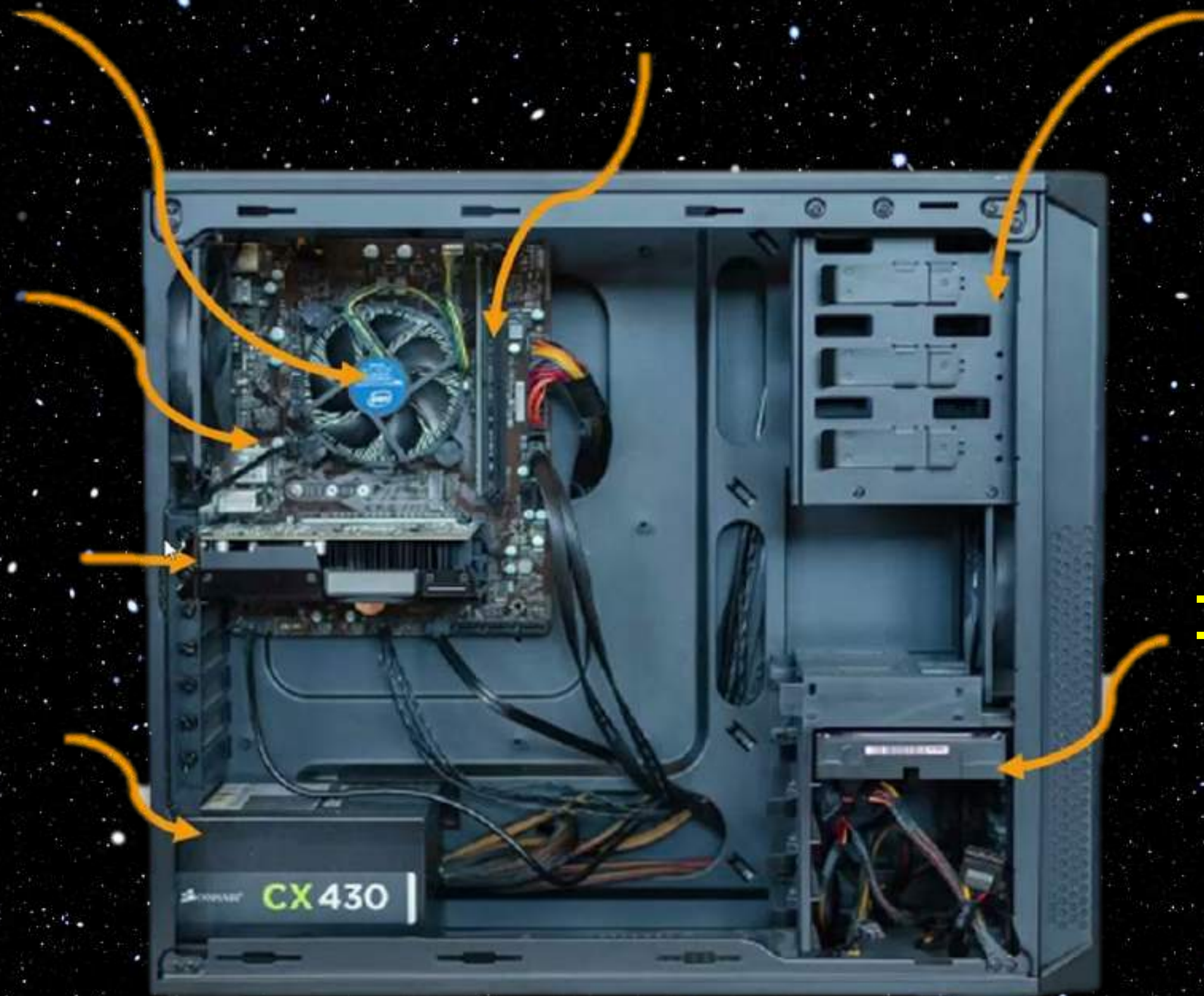


低

散熱效率

高

CPU



硬碟

硬碟



HDD (機械硬碟)



SATA SSD (固態硬碟)



M.2 PCIe SSD (固態硬碟)



CPU

記憶體

硬碟



RAM 記憶體

電腦的短期記憶
讓你同時開很多程式不卡卡！

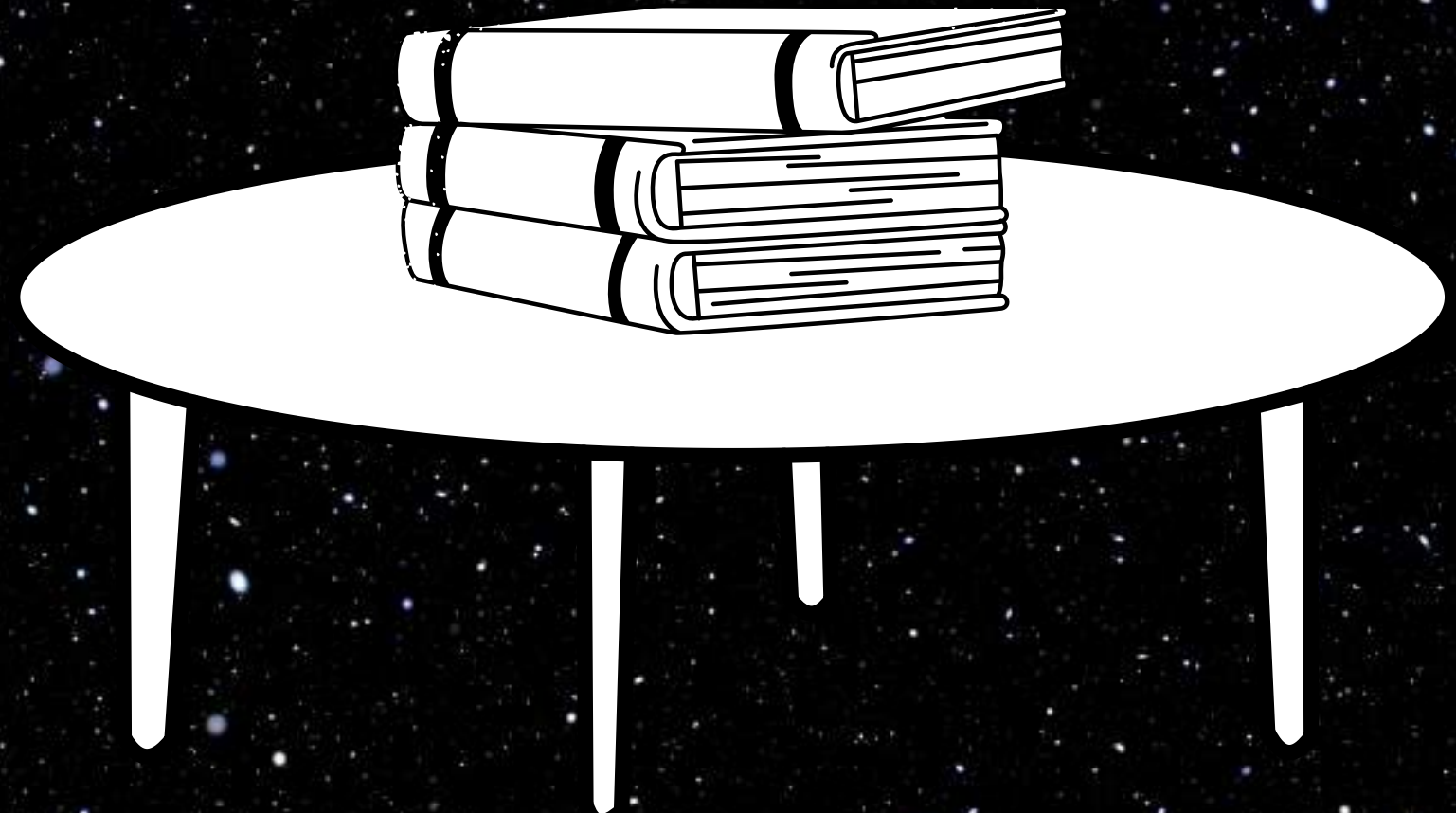


硬碟? 記憶體?

硬碟



記憶體



硬碟? 記憶體?

硬碟

容量大

速度慢

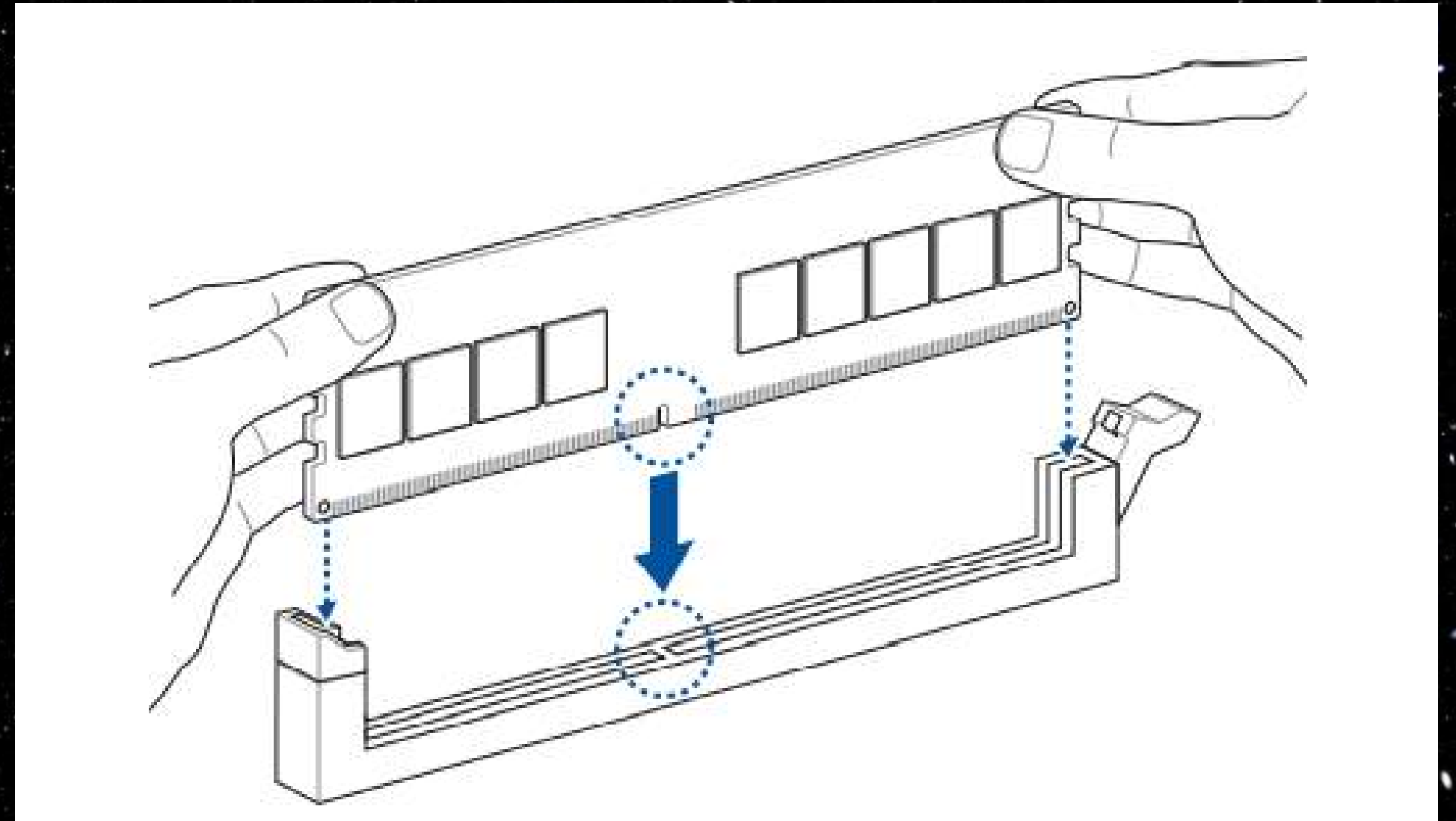
關機後資料還在

記憶體

容量小

速度快

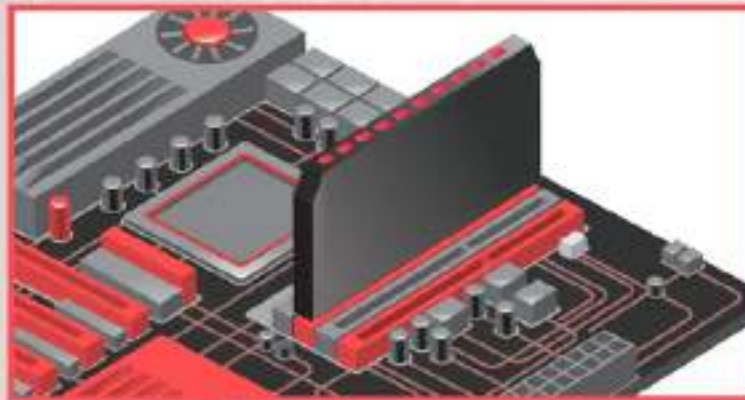
關機後資料消失



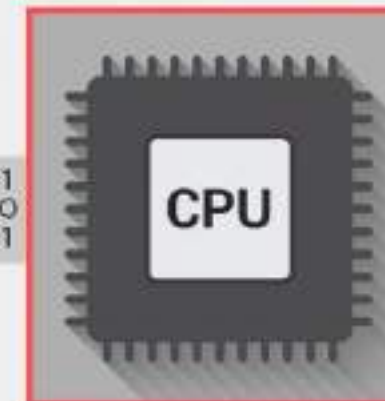
雙通道

1條16G和2條8G有甚麼不一樣

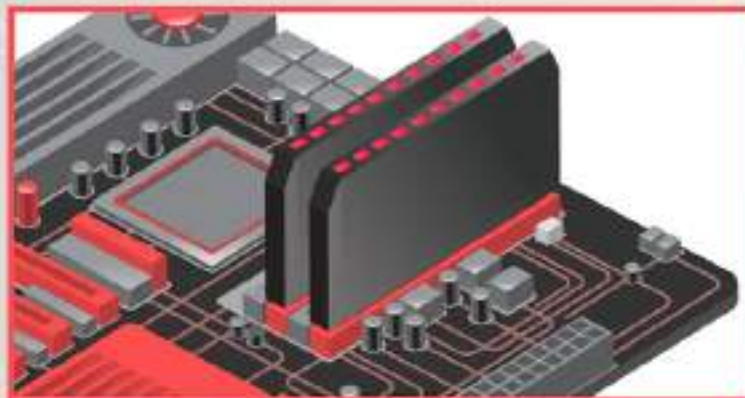
Single Channel



10110101010001010111011010100001011101
101001010111100011101110010101001011010
101101010110101011010001011010101010101



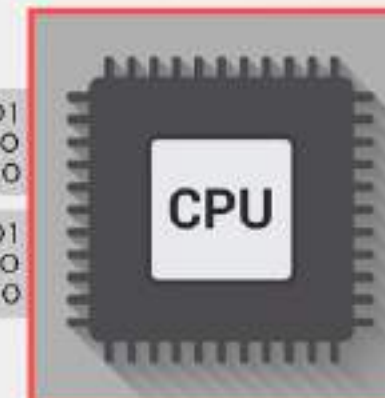
Dual Channel



Dual Channel configuration uses both the memory channels, doubling the bandwidth.

001101010110101011010001011010101010101
110110101010001010111011010100001011110
1011001010111100011101110010101001011110

001101010110101011010001011010101010101
1011001010111100011101110010101001011100
1011001010111100011101110010101001011110



CPU

記憶體

顯示卡

硬碟



顯示卡(GPU)

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮



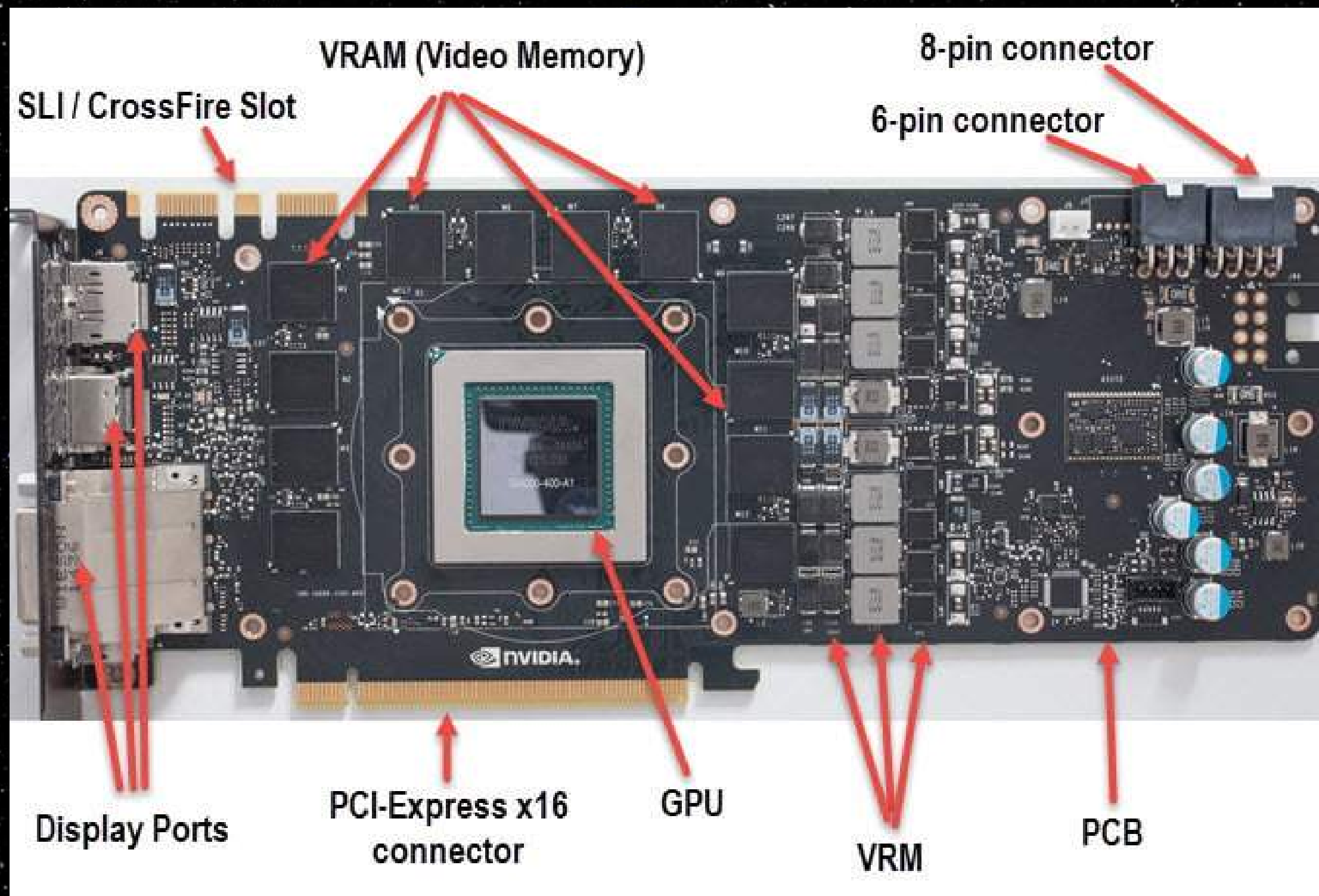
CPU vs GPU



構造



構造



NVIDIA

RTX 5090
3,400 AI TOPS

RTX 5080
1,800 AI TOPS

RTX 5070 Ti
1,400 AI TOPS

RTX 5070
1,000 AI TOPS



Availability Starting January



NVIDIA

RTX 5090
3,400 AI TOPS
\$1,999

RTX 5080
1,800 AI TOPS
\$999

RTX 5070 Ti
1,400 AI TOPS
\$749

RTX 5070
1,000 AI TOPS
\$549

Availability Starting January



Intel & AMD



intel ARC

intel ARC B580	intel ARC B570	
20	18	Xe [®] -cores
5	5	Render Slices
20	18	Ray Tracing Units
160	144	XMN AI Engines
2670 MHz	2500 MHz	Graphics Clock
12 GB	10 GB	Memory
192 bit	160 bit	Memory Interface
456 GB/s	380 GB/s	Memory Bandwidth
233	203	Peak TOPs (int8 dense)
190 W	150 W	Total Board Power
1x 8-Pin		Power Connector
PCIe 4.0 x8		PCIe Configuration
AV1, HEVC, AVC, VP9, XAVC-H		HW Accelerated Media
3x DisplayPort 2.1 (up to UHBR 13.5)		Display Configuration
1x HDMI 2.1		

**Stock/Reference Specifications. Partner designs may vary.

INTRODUCING

AMD RADEON™ RX 9070 XT
AMD RADEON™ RX 9070

Available
Q1 2025

acer

ASUS

SAPPHIRE

XFX

ASRock

GIGABYTE™

PowerColor

撼神

YESTON 盈通



說好顯卡是 NVIDIA 的 為什麼賣場的都不是 NVIDIA

華碩 GT1030-SL-2G-BRK(1468MHz/GDDR5/17cm/註四年), \$2890 ◆ ★

華碩 PH-GT1030-O2G(1506MHz/GDDR5/18.5cm/註四年)單風扇, \$3090 ◆ ★ 熱賣

微星 GT1030 2GD4 LP OC(1430MHz/DDR4/15cm/三年保), \$2850 ◆ ★

微星 GT1030 AERO ITX 2GD4 OCV1(1430MHz/DDR4/15cm/三年保) 類比輸出, \$3290 ◆ ★

技嘉 GT1030 Low Profile D4 2G(1417MHz/GDDR4/15cm/單風扇), \$2890 ◆ ★

INNO3D GT1030 2G(1468MHz/GDDR5/17cm/三年保), \$2488 ◆ ★

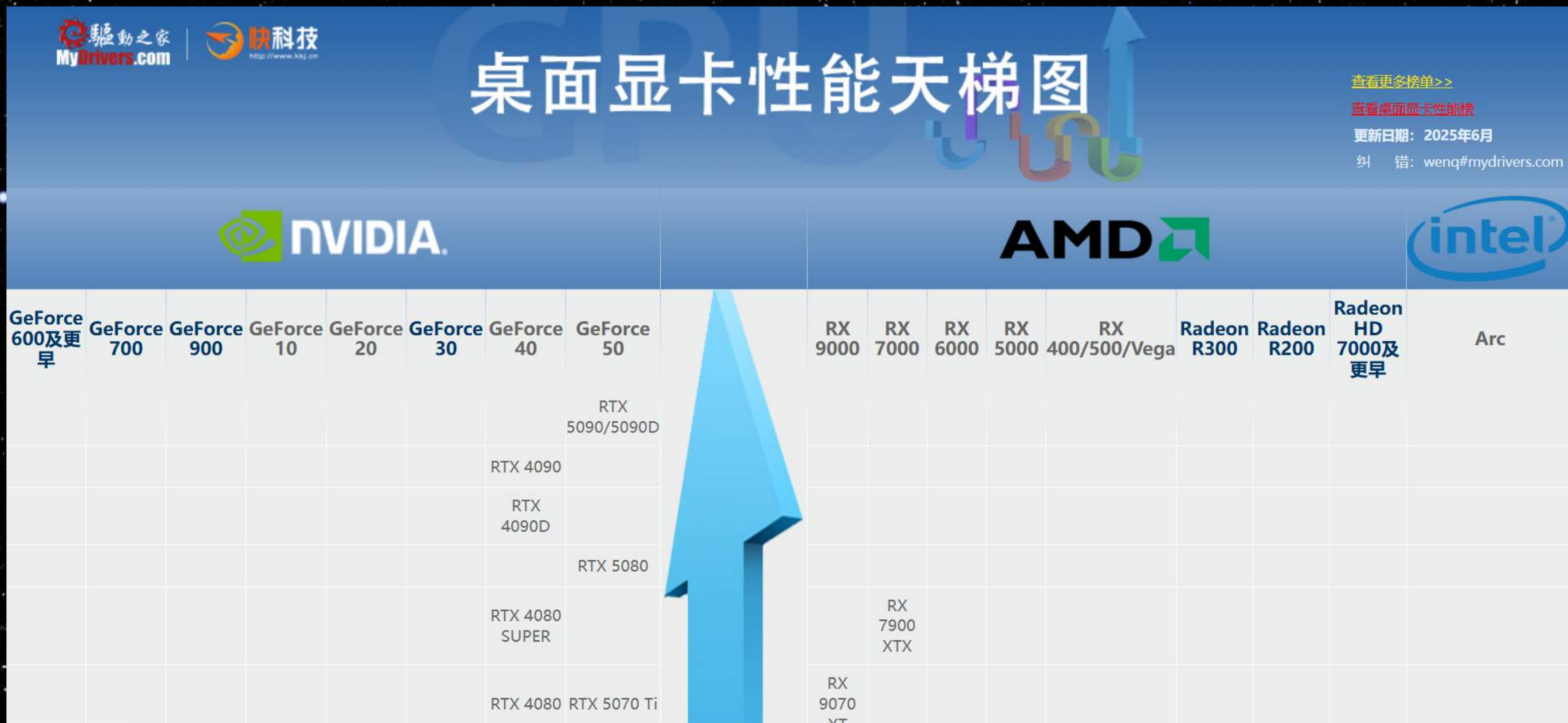
ZOTAC GT1030 2GB GDDR5 HDMI/DVI Low Profile(P10300A-10L), \$2790 ◆ ★

ZOTAC GT1030 2GB GDDR5 HDMI/VGA Low Profile(P10300E-10L) 類比輸出, \$2790 ◆ ★

說好顯卡是 NVIDIA 的
為什麼賣場的都不是 NVIDIA



那我要怎麼知道哪一款效能比較好？



CPU

記憶體

主機板

顯示卡

硬碟



主機板

這麼多零件，要怎麼接在一起



1 x DisplayPort
2 x HDMI® 連接埠

PS/2 Combo 連接埠
2 x USB 2.0 連接埠 (Type-A)

2 x USB 3.2 Gen 2 連接埠 (Type-A)

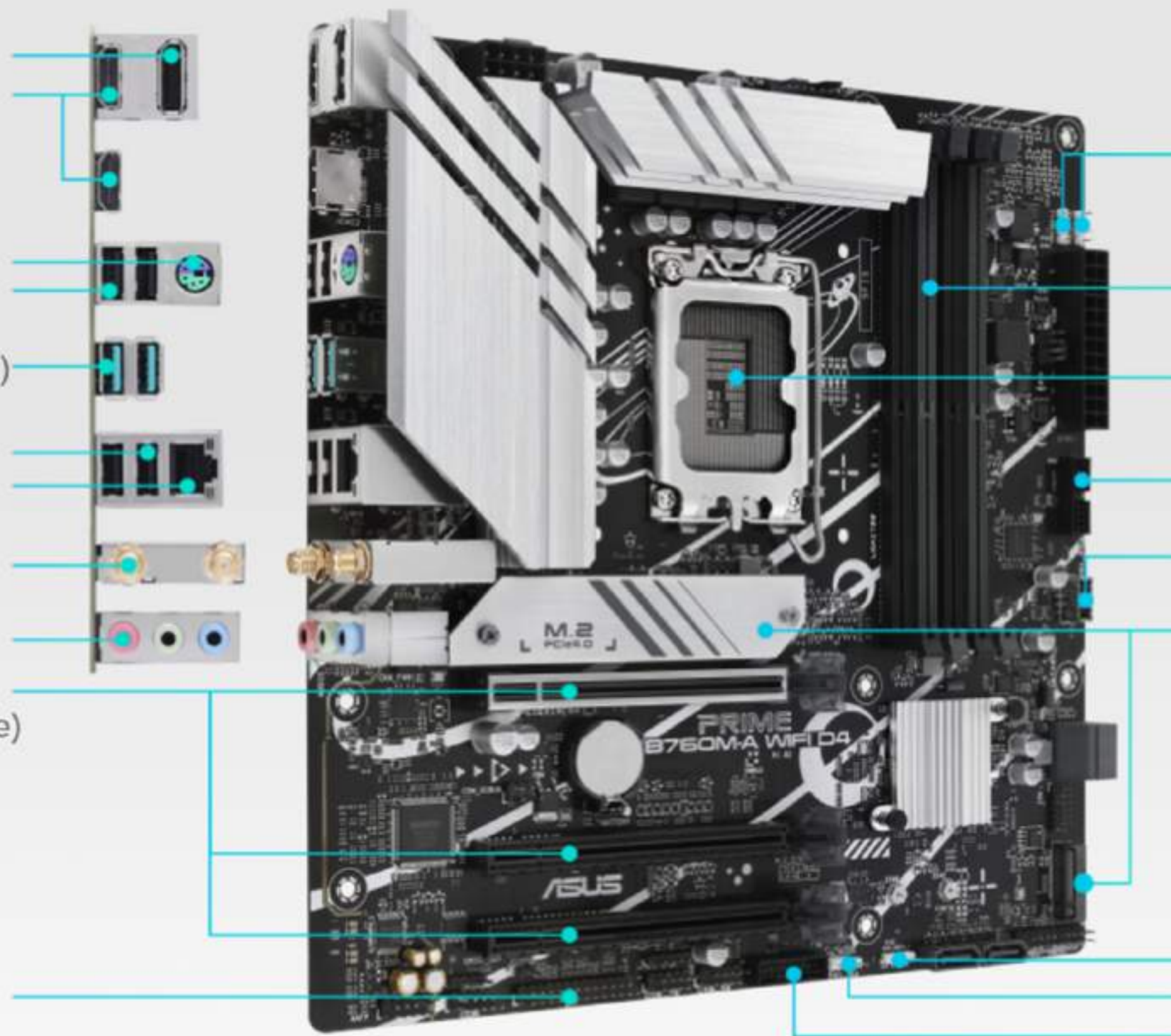
2 x USB 2.0 連接埠 (Type-A)
Realtek 2.5G 乙太網路

Wi-Fi 6

3 x 音訊插孔

擴充槽
• 1 x PCIe 4.0 x16 (最大 @x16 mode)
SafeSlot Core+
• 1 x PCIe 4.0 x16 (@x4 模式)
• 1 x PCIe 4.0 x16 (@x1 模式)

1 x LPT 接頭



2 x 可定址 Gen 2 接頭

支援 DDR4
• 雙通道
• OptiMem II

Intel® LGA1700 插槽，適用於第
14、13 及 12 代 Intel® Core™，
Pentium® Gold 和 Celeron® 處理
器 USB 3.2 Gen 1 接頭

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C®

2 x M.2 插槽
• 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 模式)
• 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 模式)

1 x 可定址 Gen 2 接頭
1 x Aura RGB 接頭
1 x USB 3.2 Gen 1 接頭

主機板大小

Mini-ITX



MicroATX



ATX



EATX





機殼

佛要金裝，人要衣裝，電腦要機殼裝



普通(靜音)機殼



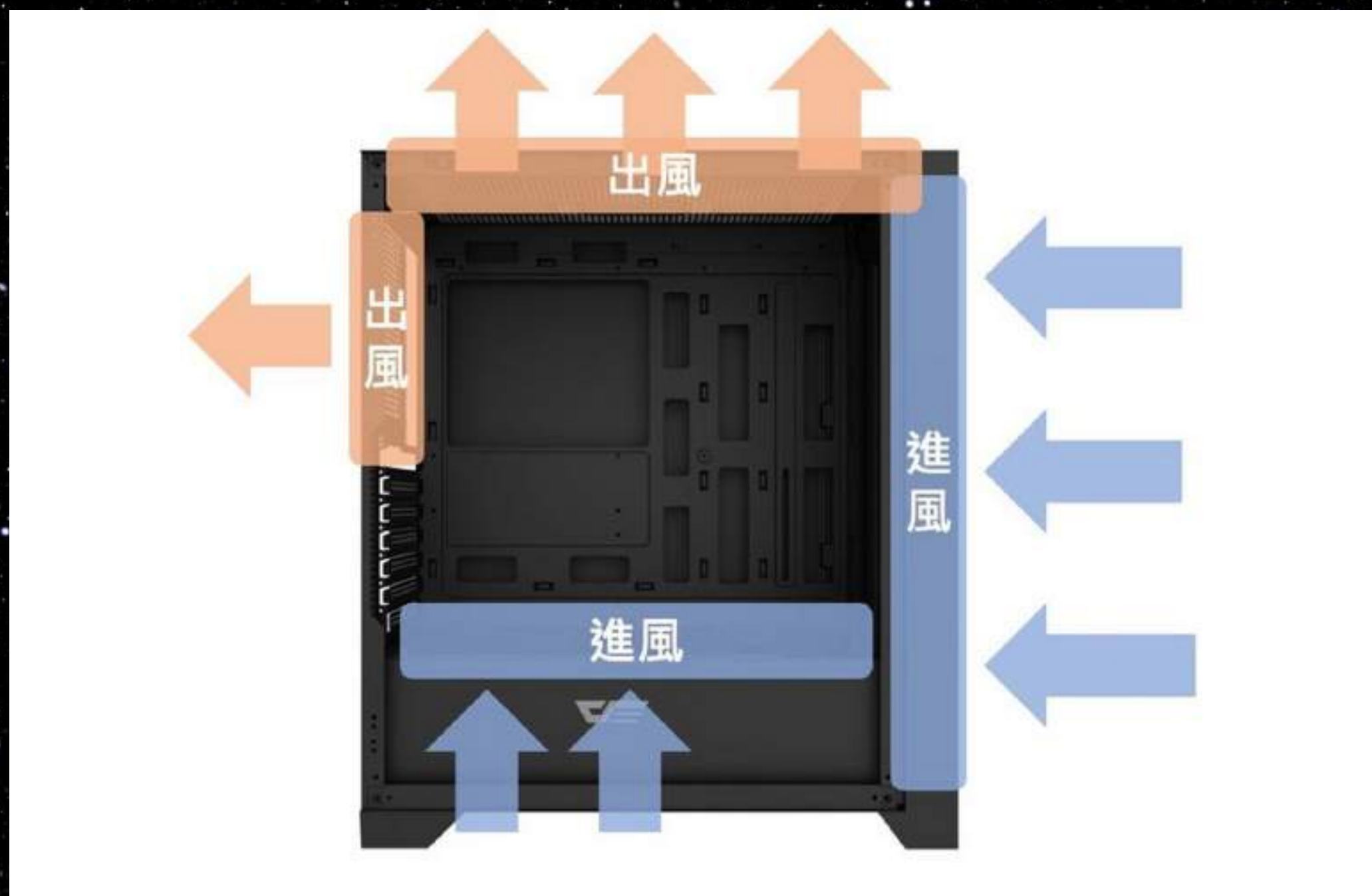
側透機殼



RGB 燈效

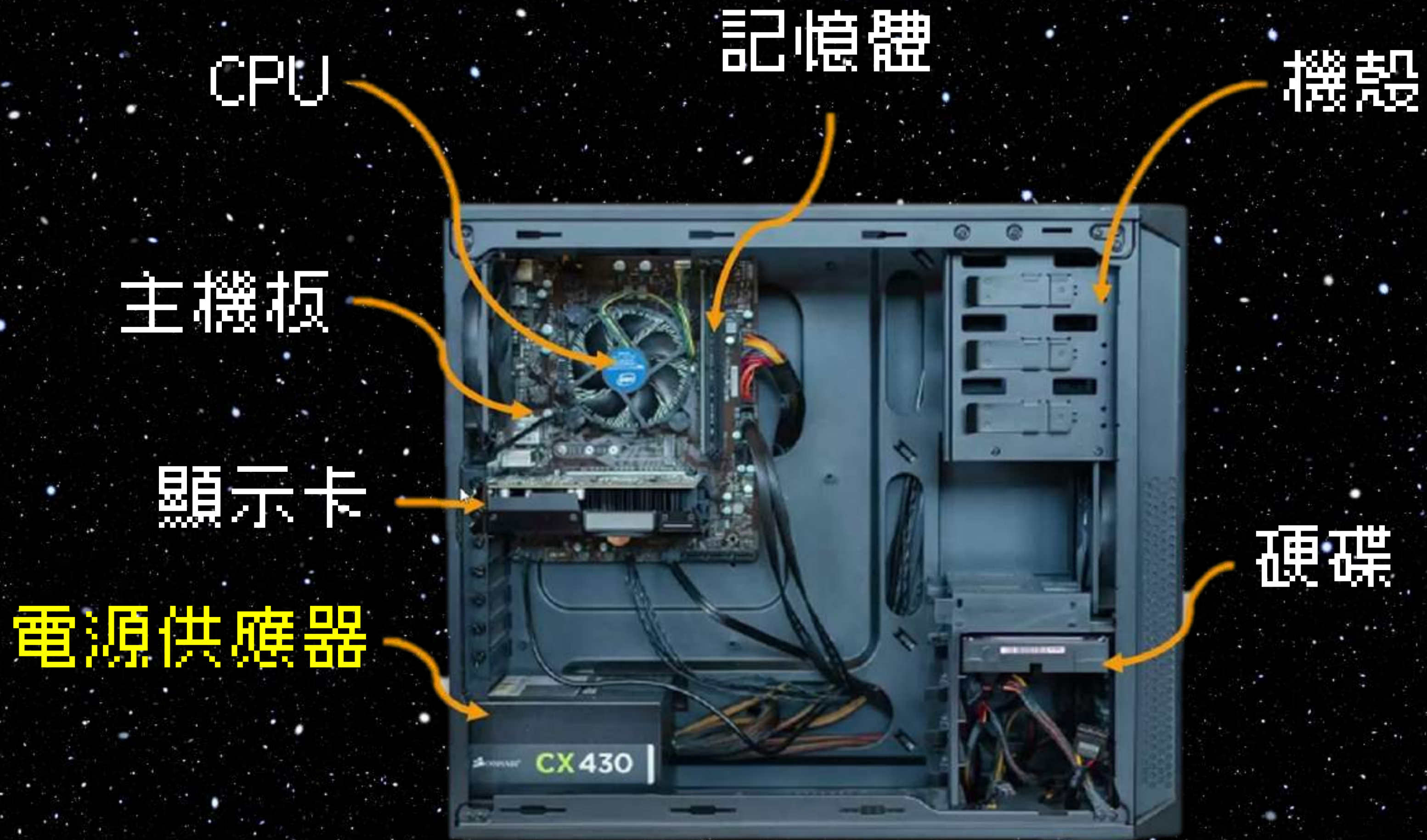


機殼風道



其實不一定要機殼





電源供應器

開不了機？不會是沒插電吧...



全模組化

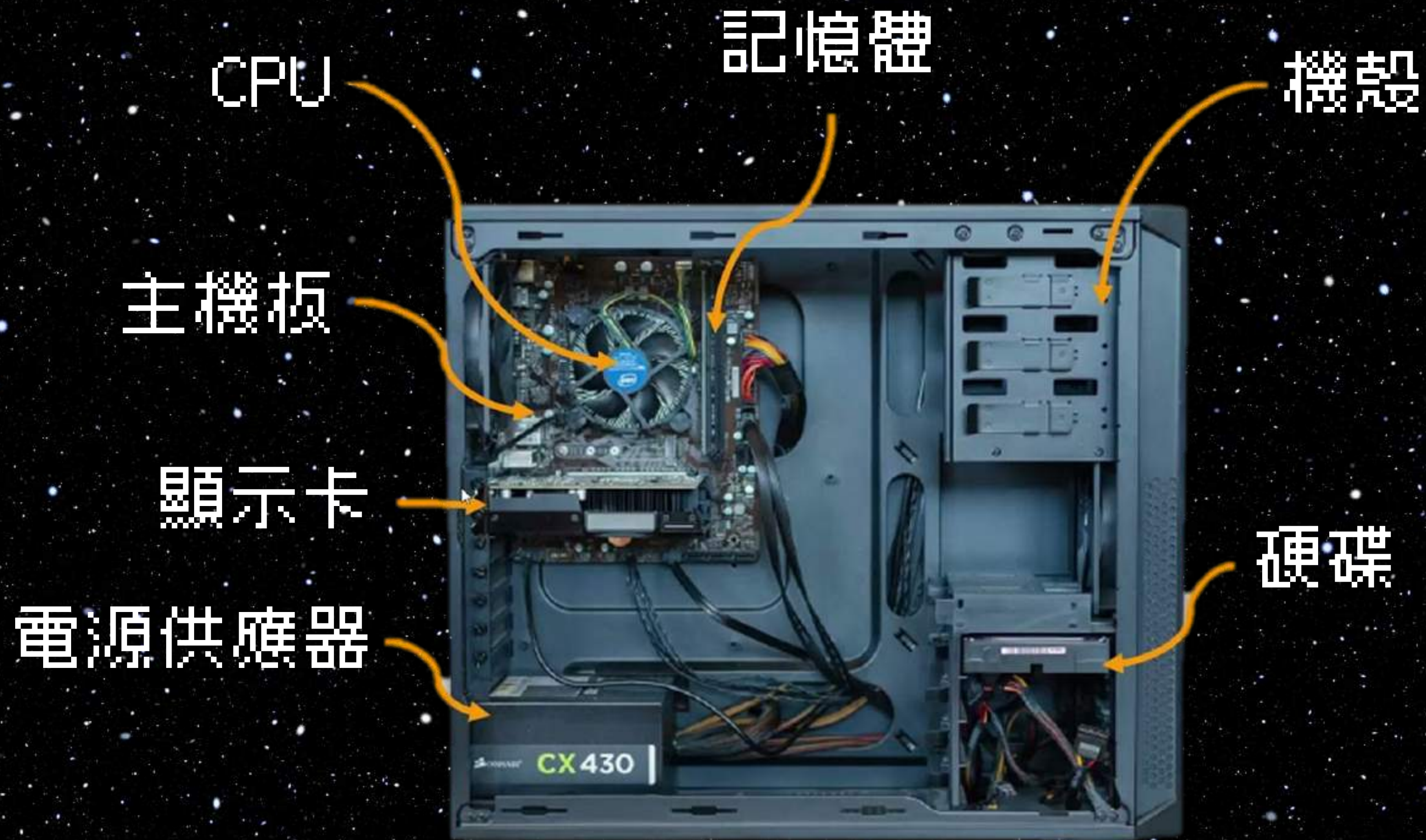


半模組化



無模組化





組起來

然後呢？











Realtek PCIe GbE Family Controller



讓我們協助您連線



⚠ 未插入乙太網路纜線。

建議

若要嘗試修正問題，請以下列順序嘗試建議：

PChome
24h購物

全站 ▼

網路線



最近搜尋



3C

周邊

筆電

週

保健

美妝

PX 大通 最高回饋 13% 幣

CAT8 高速網路線

超便宜 3年保固

1M

40G傳輸 耐用鍍金頭

通過Fluke S/FTP抗干擾

24h 任選1件享85折

PX 大通 網路線材 2年保固,堅持高品質 超乎期待!! LC8-1M 網路線...

★★★★☆ (15)

\$288 (售價已折)

\$339

滿額贈 折扣

♡ 購物車

CAT6高速網路線

5米

1Gbps

POLYWELL

24h 任選1件享75折

支援 10/100 & Gigabit ...

POLYWELL 寶利威爾 CAT6 網路線 /5M

★★★★★ (79)

\$179

\$259

滿額贈 折扣

♡ 購物車

CAT6A高速網路線

50公分

10Gbps

POLYWELL

24h 任選1件享75折

適用於電腦與交換機,集...

POLYWELL 寶利威爾 CAT6A 高速乙太網路...

★★★★☆ (29)

\$149

\$199

滿額贈 折扣

♡ 購物車

CAT6A高速網路線

15米

10Gbps

POLYWELL

24h 任選1件享75折

適用於電腦與交換機,集...

POLYWELL 寶利威爾 CAT6A 高速乙太網路...

★★★★★ (10)

\$689

\$895

滿額贈 折扣

♡ 購物車

CAT6A高速網路線

1米

10Gbps

POLYWELL

24h 任選1件享75折

適用於電腦與交換機,集...

POLYWELL 寶利威爾 CAT6A 高速乙太網路...

★★★★☆ (62)

\$189

\$245

滿額贈 折扣

♡ 購物車

PowerSync 群加

耐彎折

2m

專利抗搖擺耐折彎

群加國際

24h 任選2件享75折

PowerSync 群加 CAT 6 1000Mbps 耐搖擺抗彎折 高速網路線 RJ4...

PowerSync 群加

耐彎折

1m

傳輸速率可達10Gbps

群加國際

24h 任選2件享75折

PowerSync 群加 CAT 7 10Gbps 耐搖擺抗彎折 超高速網路線 RJ4...

CAT6A高速網路線

2米

10Gbps

POLYWELL

24h 任選1件享75折

適用於電腦與交換機,集...

POLYWELL 寶利威爾 CAT6A 高速乙太網路...

UGREEN

2M

CAT6 網路線 黑色

24h 任選2件享86折

UGREEN 綠聯 2M CA T6網路線 黑色 美國FC C 歐洲CE認證

PX 大通 最高回饋 13% 幣

CAT8 高速網路線

超便宜

2M

40G傳輸速度 3年保固

Fluke測試通過 下殺8折

24h 任選1件享85折

PX 大通 網路線材 2年保固,堅持高品質 超乎期待!! LC8-2M 網路...

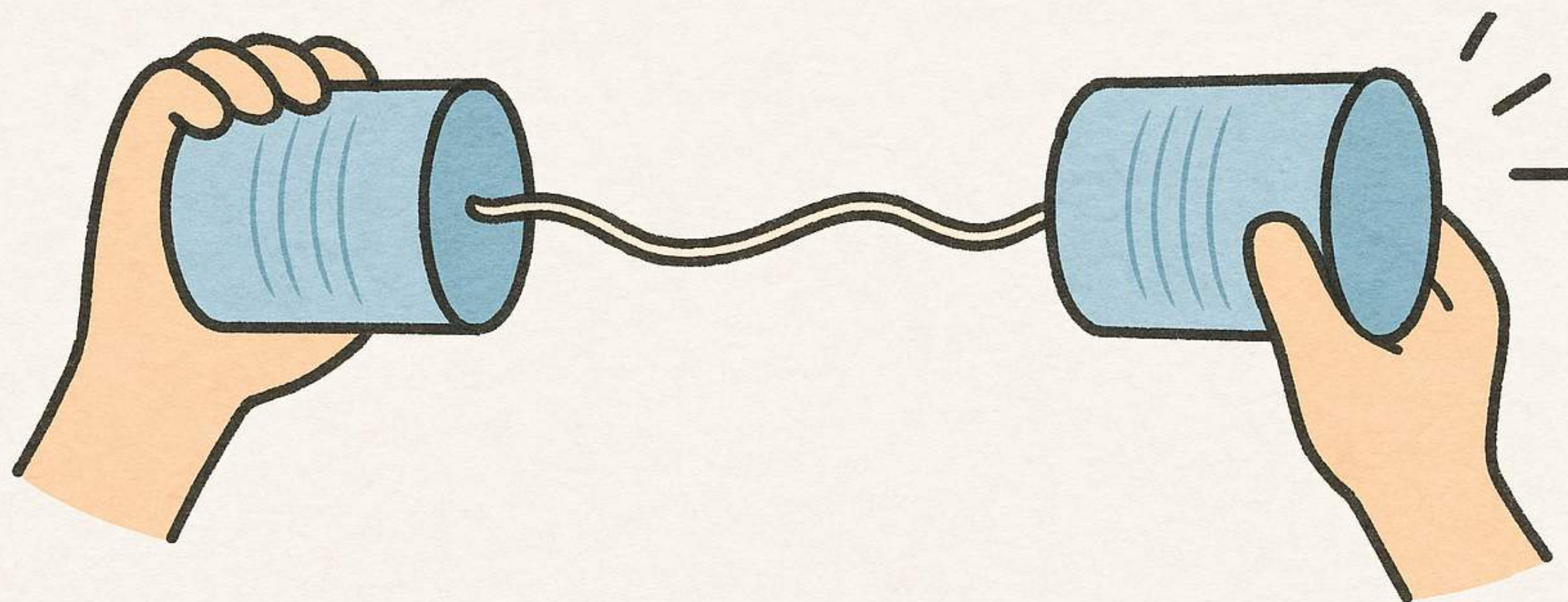
PART 2

認識網路線

網路線壓接實作

網路

是怎麼傳資料的？





同軸電纜

- ＞ 傳統第四台（有線電視）
- ＞ 老式網路、攝影機監控線
- ＞ 兩個導體共享同一個中心軸

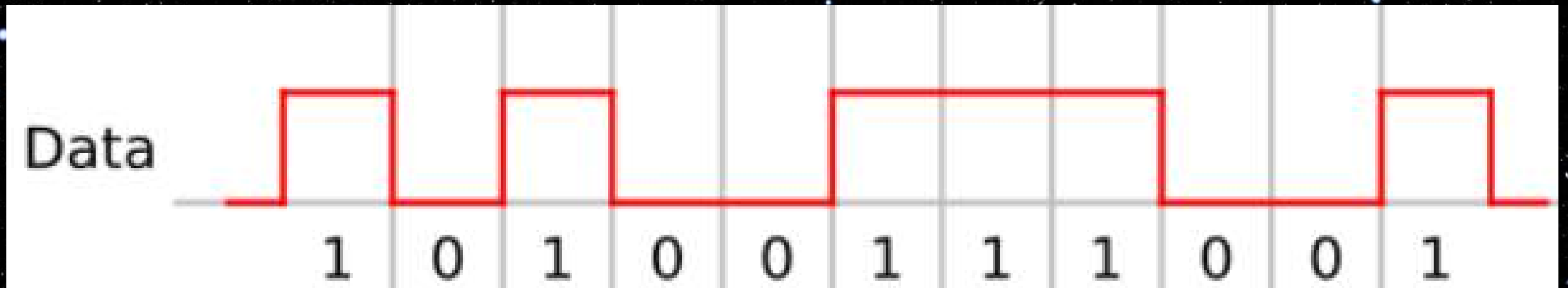


外部導體

PE 絕緣

遮蔽層

銅線



乙太網路線

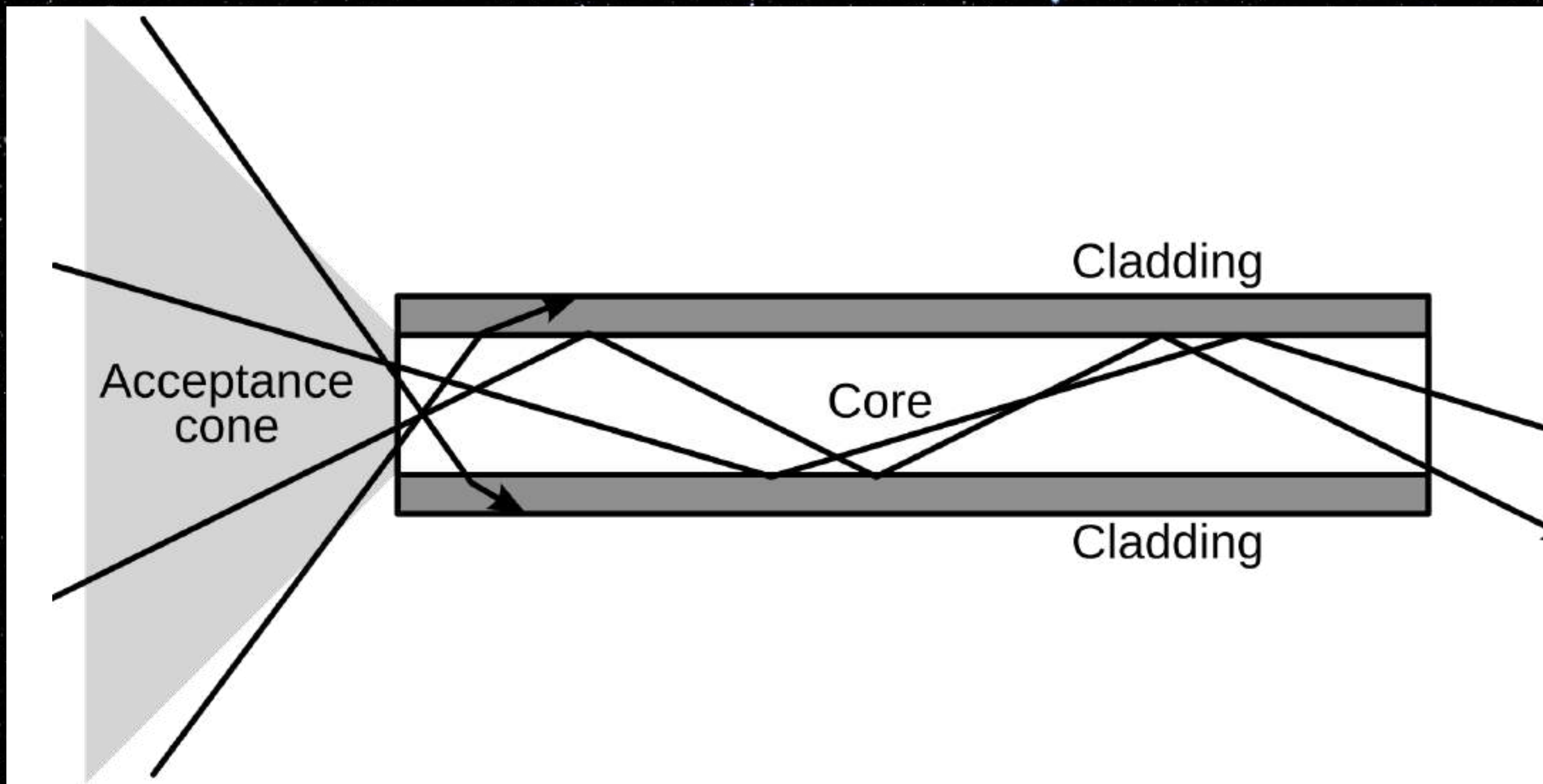
- 目前最廣泛使用
- 便宜又耐用
- 抗干擾能力強
- 今天課程主要核心



光纖

- 傳輸距離長
- 體積小、重量輕
- 速度超快





乙太網路線

由甚麼部分組成？

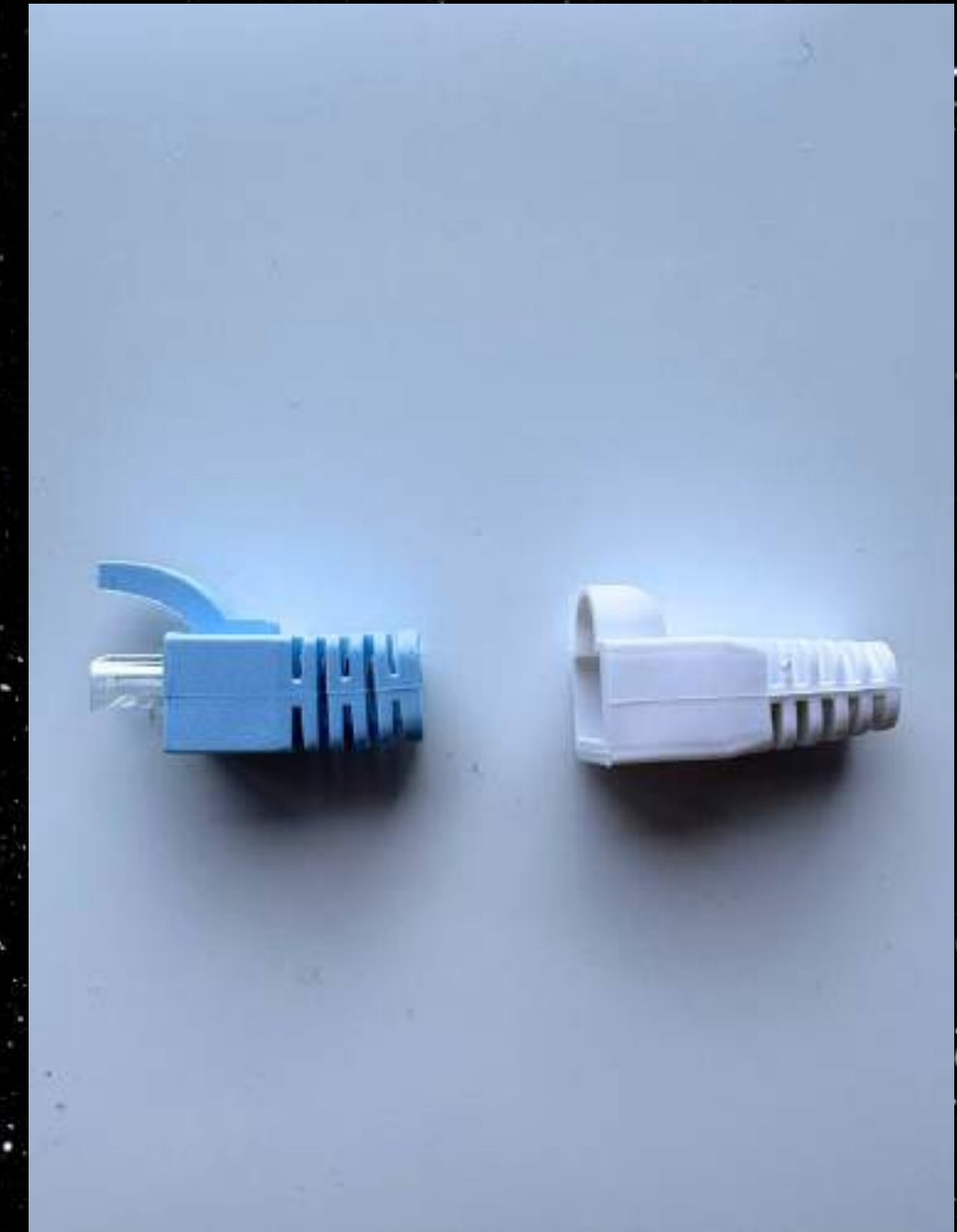
組成



網路線



水晶頭



保護套

網路線

- ＞ 有不同：顏色、線徑、規格
- ＞ 資訊都印在外層塑膠皮上
- ＞ 室內、室外材質不一樣

Gigaset E200579 CM 75°C (UL) C(UL) 4PR 24AWG

ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 CAT.5E UTP 014M



水晶頭

- ＞ 穿透式、非穿透式
- ＞ 金屬遮蔽



8芯銅片



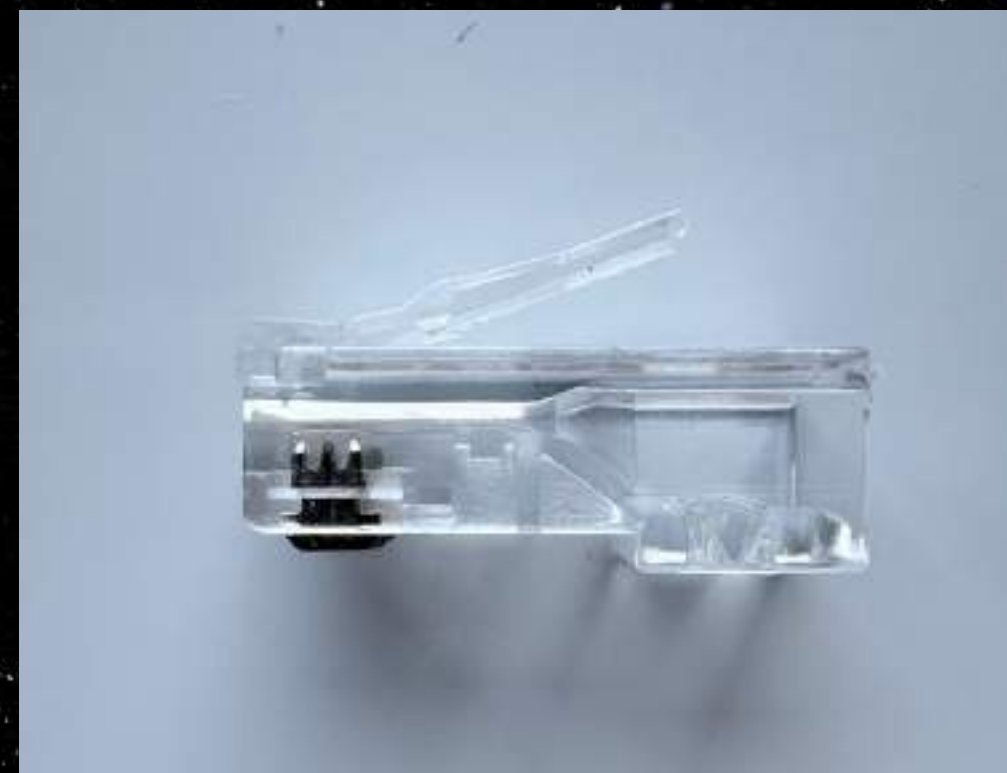
三叉針腳



穿透式水晶頭

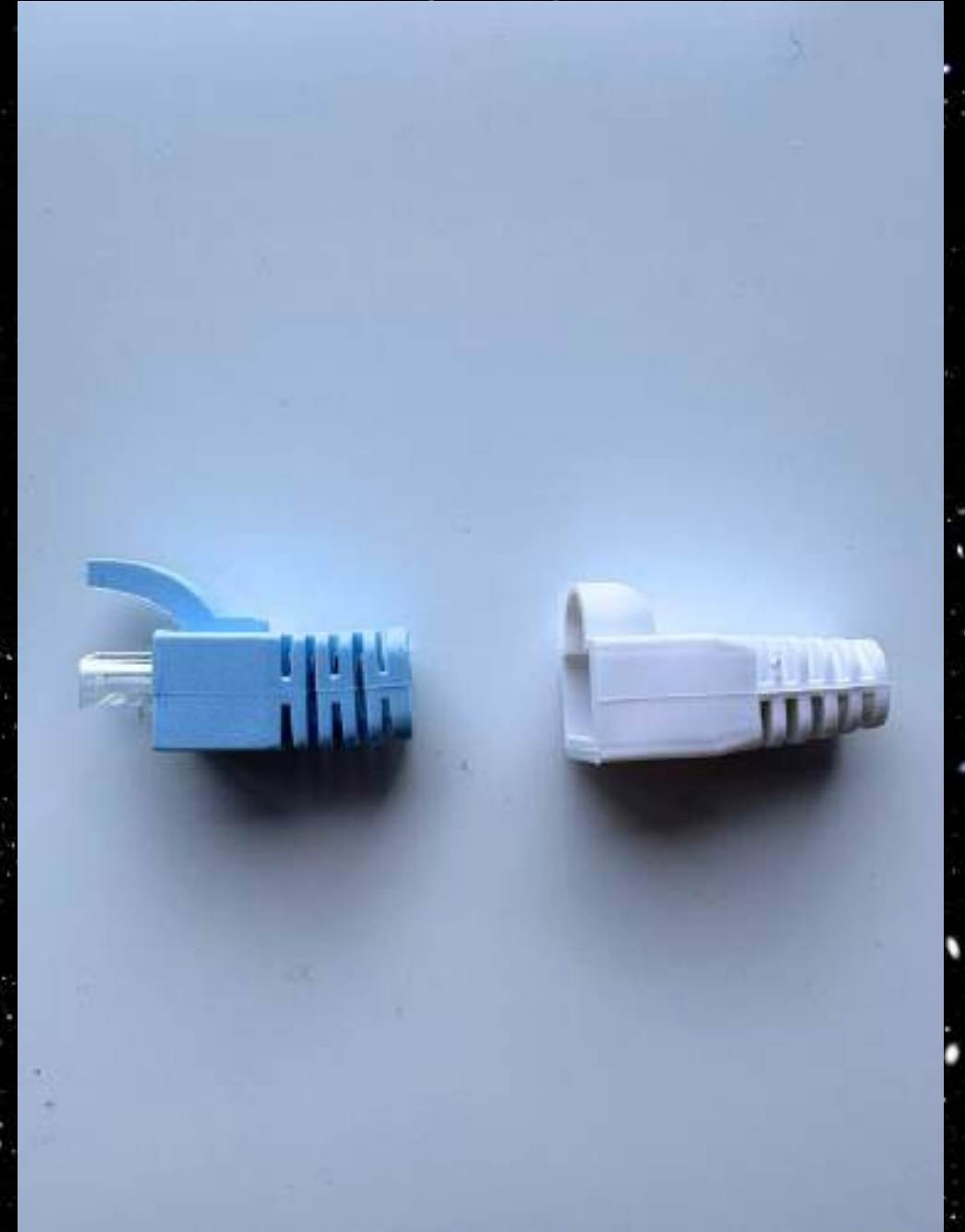
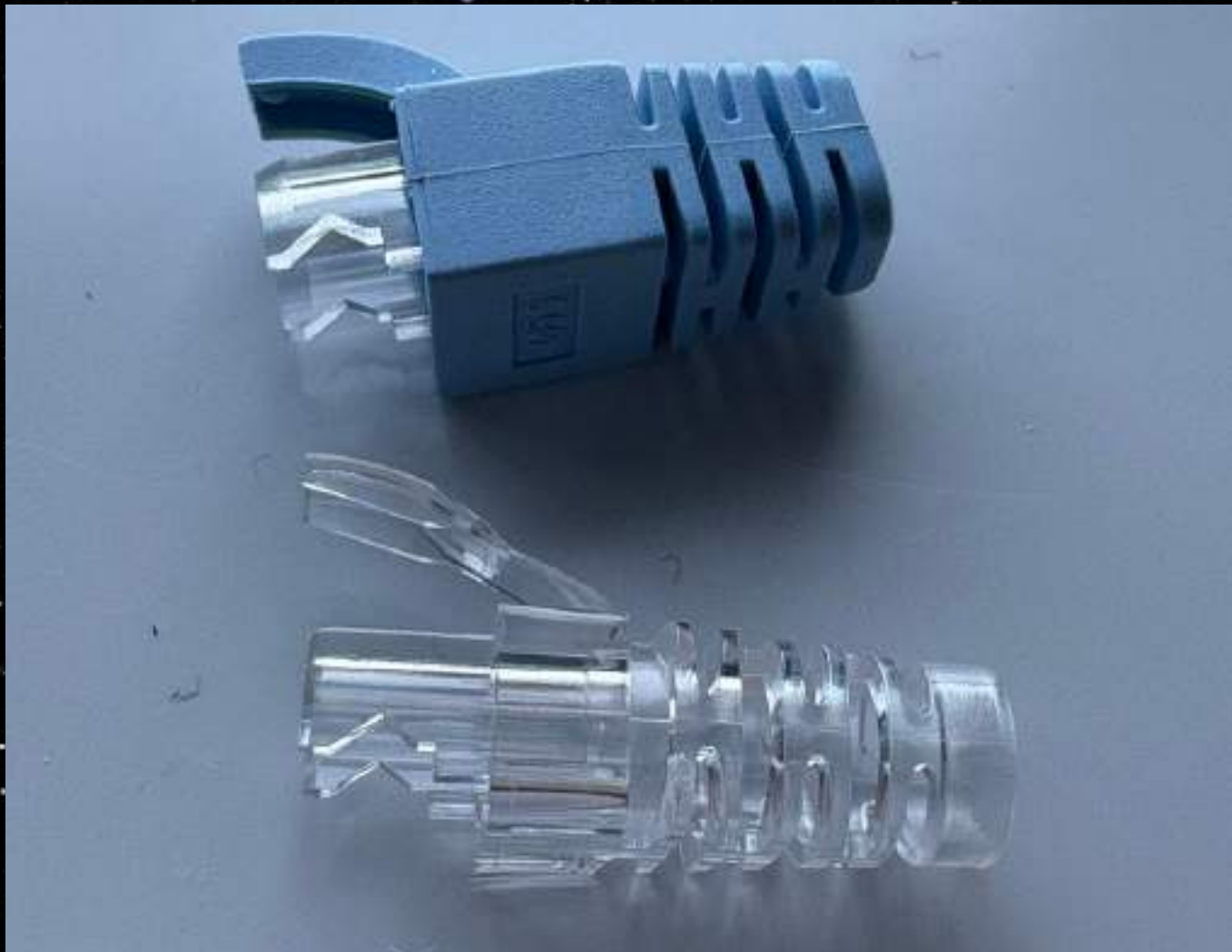


遮蔽式水晶頭



保護套

- ＞ 保護不被拔壞、壓壞、折到
- ＞ 倒鉤、無倒鉤



乙太網路線

有什麼規格？

為甚麼

需要統一規格？

規格介紹：CAT

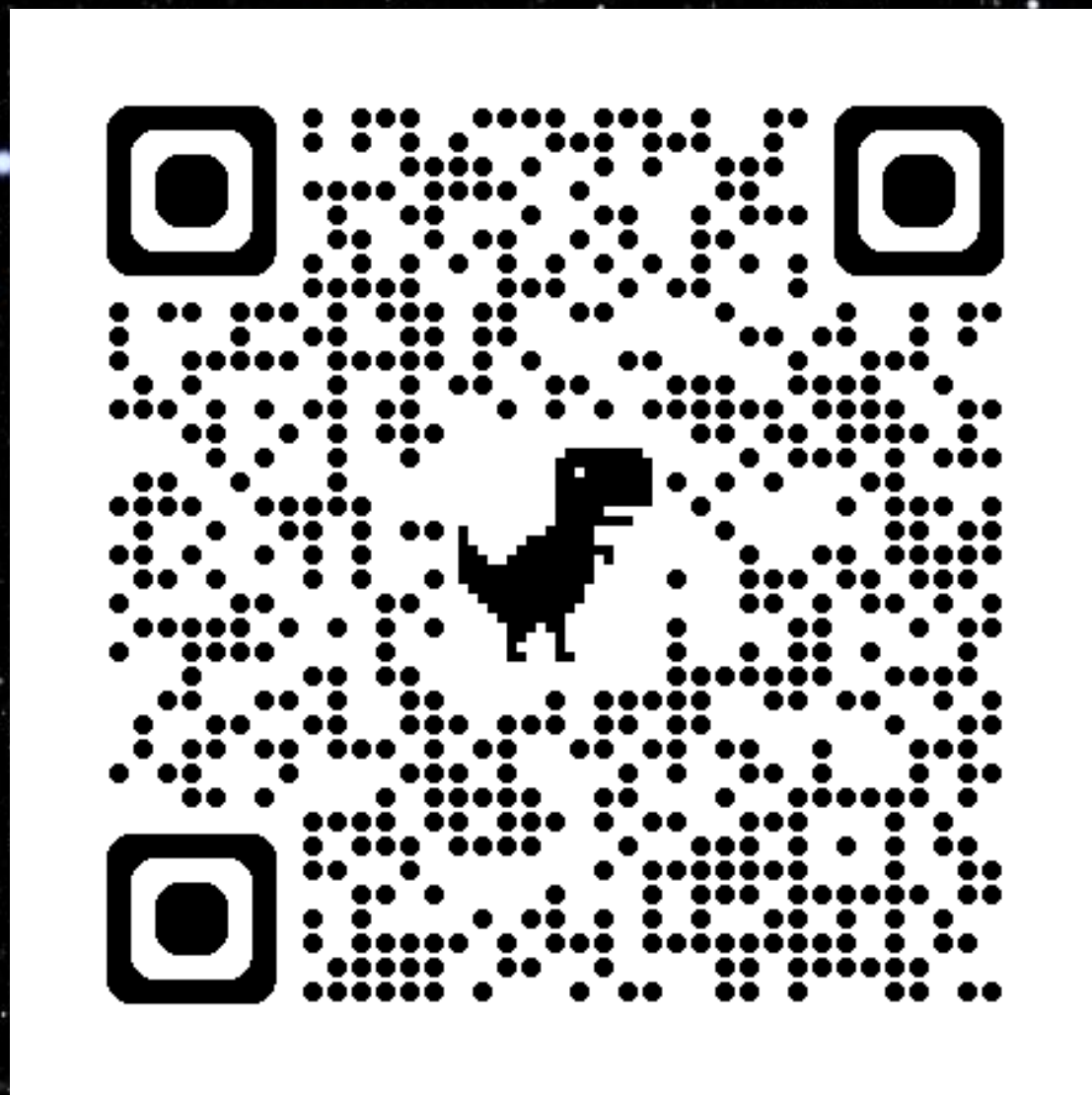
> CAT (Category)

規格	速度上限	頻寬 (MHz)	最長距離 (常見應用)	特點
Cat5	100 Mbps	100	100 公尺	舊了，幾乎淘汰
Cat5e	1 Gbps	100	100 公尺	最常見，CP 值超高！
Cat6	10 Gbps (短距)	250	55~100 公尺	抗干擾更好、線較粗
Cat6a	10 Gbps (穩定)	500	100 公尺	更厚重，常用在企業環境
Cat7	10~40 Gbps	600~1000	50~100 公尺	有金屬遮罩，抗干擾超強，但不通用 RJ45
Cat8	25~40 Gbps	2000	約 30 公尺	給資料中心用，超貴超快

你知道

你家網路多快嗎？

測速



中華電信HiNet非固定制暨光世代電路收費標準說明

修正日期 114/05/02

最高速率 (下載 / 上傳)bps		上網費率牌價 (元 / 月)	電路費牌價 (元 / 月)	總金額 (元 / 月)
2G/2G	商用型	\$1,697	\$2,302	\$3,999
	家用型	\$1,190	\$1,809	\$2,999
1G/1G	商用型	\$1,025	\$1,274	\$2,299
	家用型	\$845	\$1,054	\$1,899
500M/500M		\$622	\$677	\$1,299
300M/300M		\$576	\$623	\$1,199
100M/40M		\$466	\$433	\$899
35M/6M		\$435	\$357	\$792
16M/3M		\$360	\$286	\$646

我要怎麼挑網路線?

1. 你家 or 宿舍支援多快的網路

2. 你的設備支援多快的網路

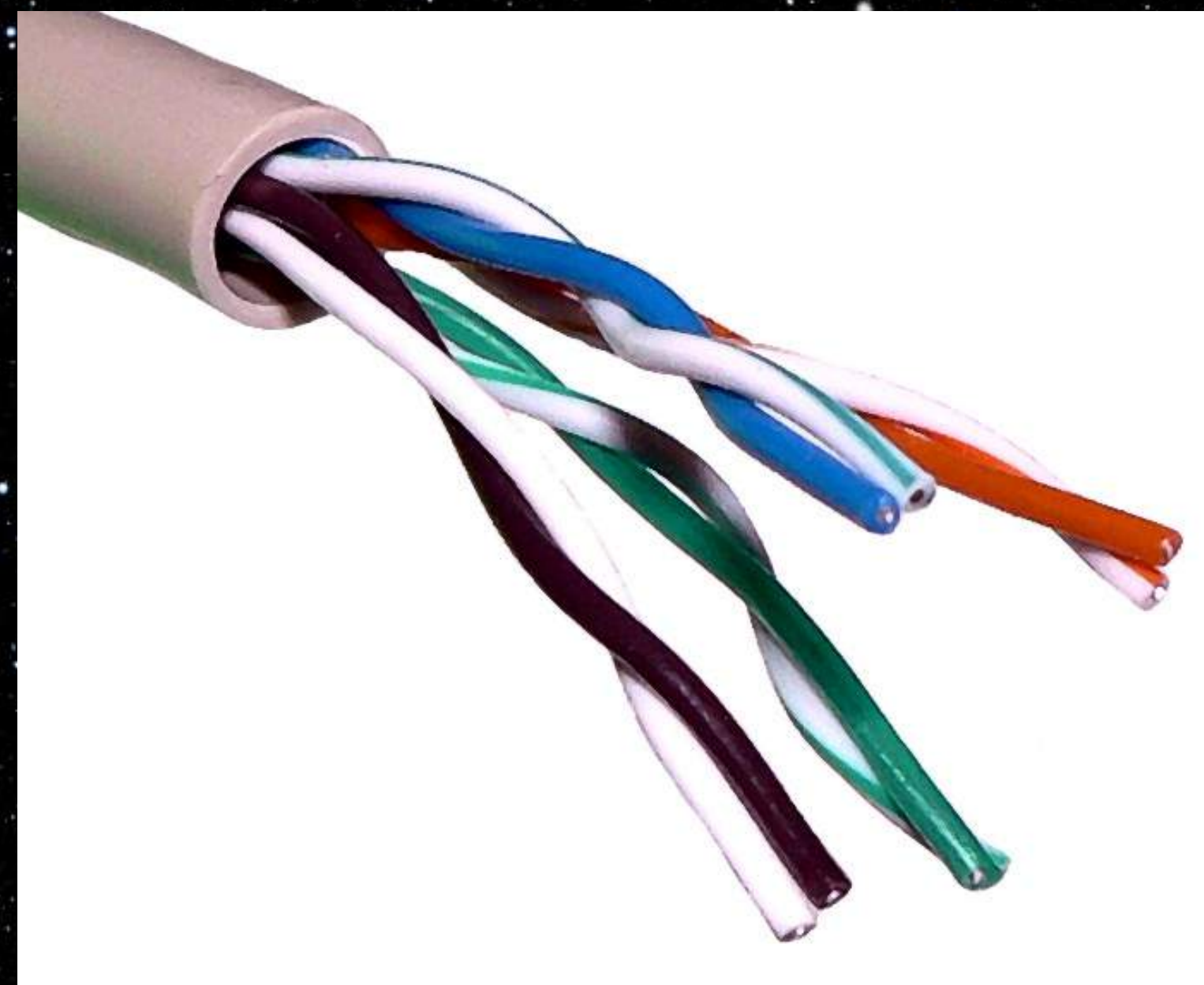
3. 你有多少預算

> 通常挑 cat5e 或 cat6 就夠

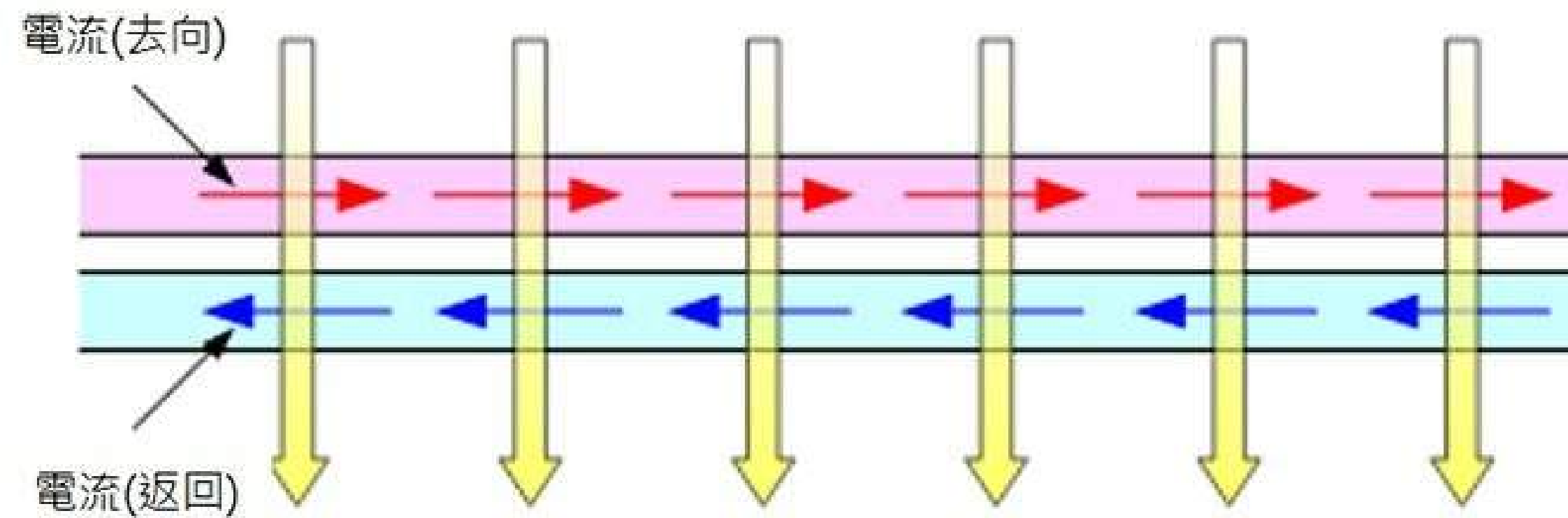
> 挑三者中最低支援的，不要花冤枉錢

規格介紹：雙絞線

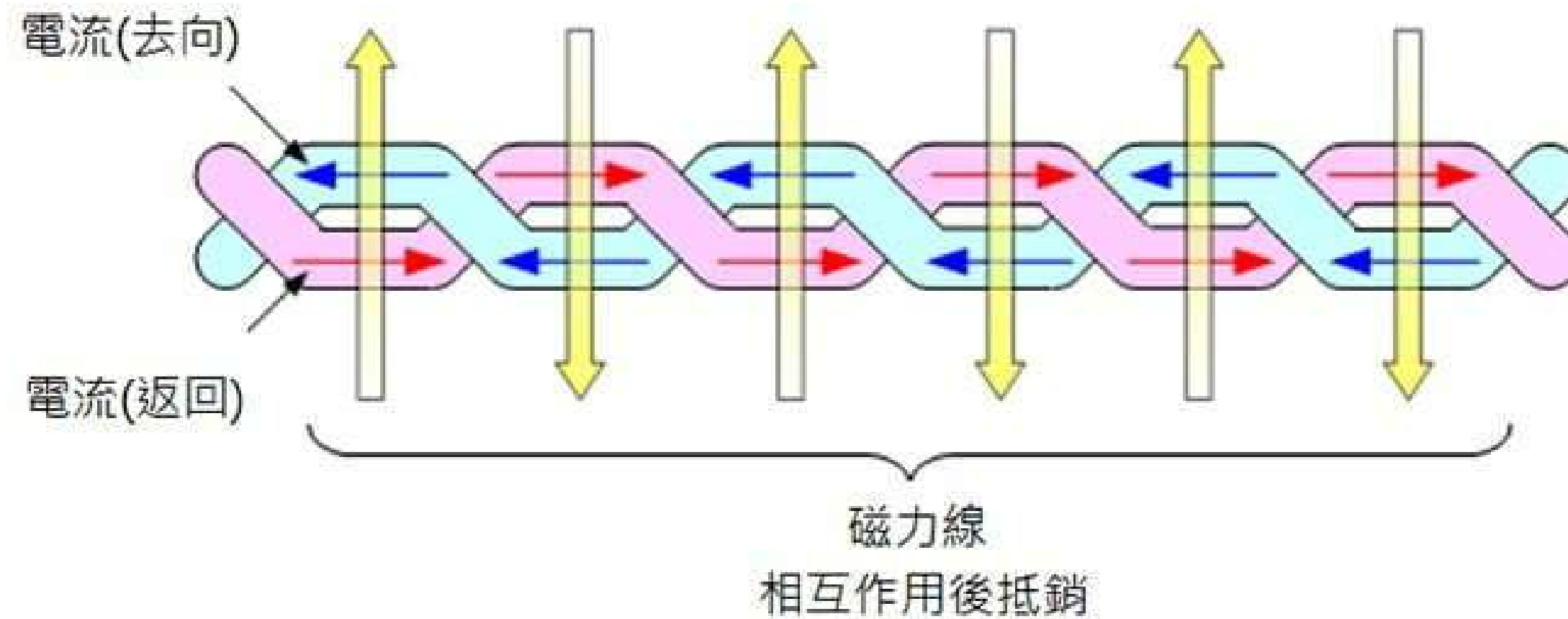
- ＞ 4對，8條
- ＞ 互相抵消干擾



● 未絞合的平行電纜線

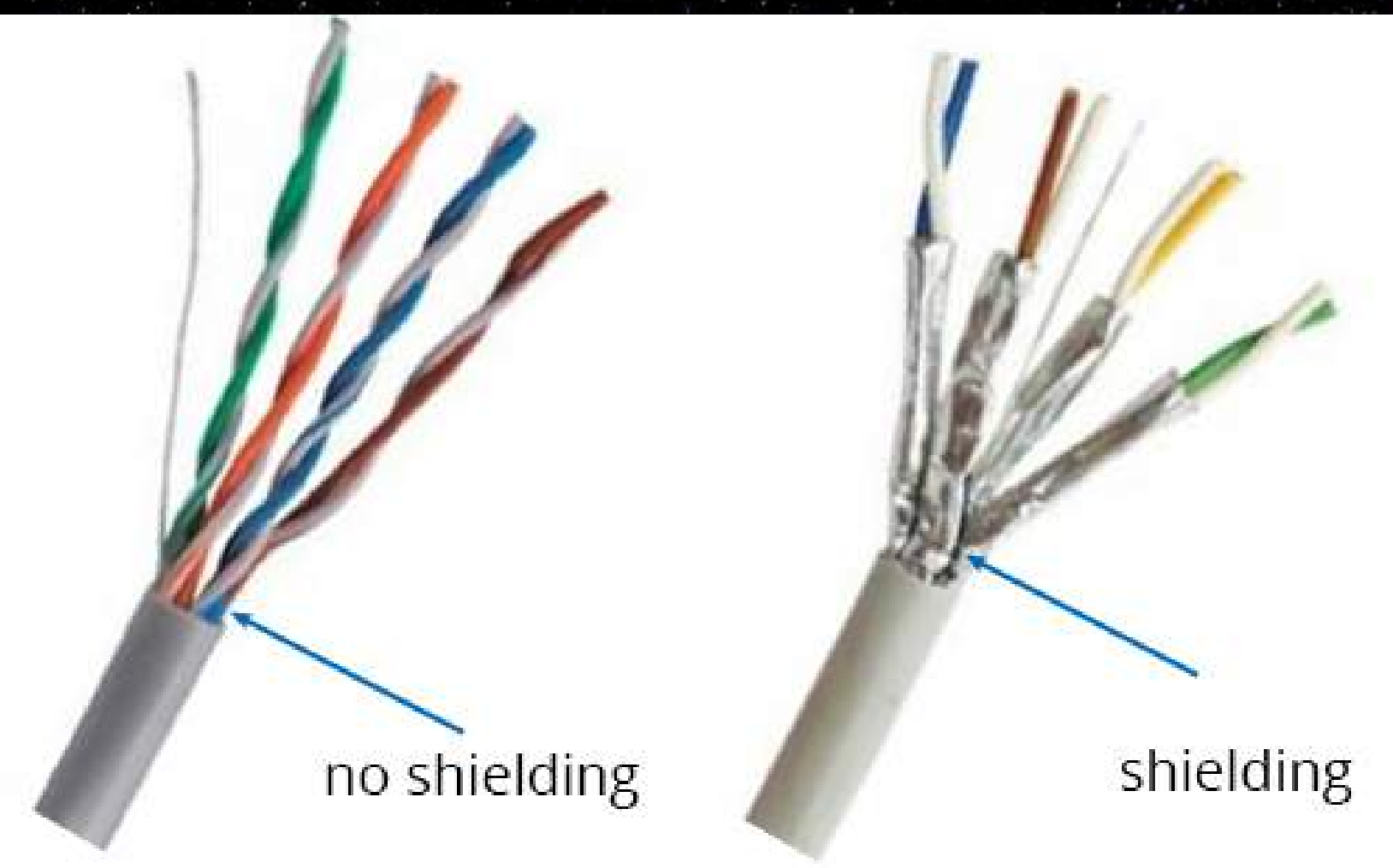


● 雙絞線電纜



規格介紹：UTP/STP

- ＞ 無遮蔽雙絞線 (Unshielded Twisted Pair)
- ＞ 遮蔽雙絞線 (Shielded Twisted Pair)
- ＞ 阻擋外界的电磁波干擾



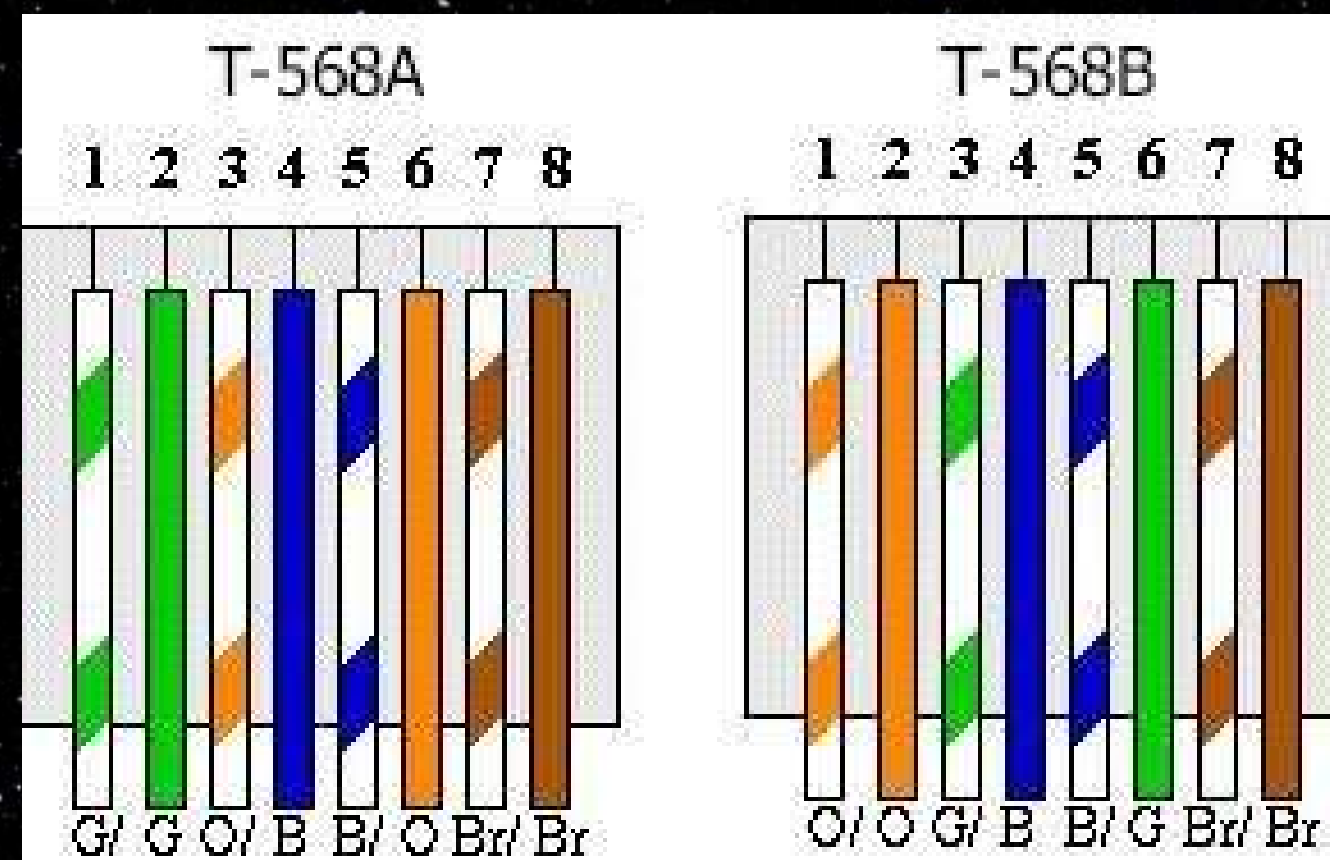
規格介紹：T568A / T568B

> 直通線：兩端都是 T568B 或 T568A

電腦 ↔ 路由器／交換器

> 交叉線：一端 T568A，另一端 T568B

舊式電腦 ↔ 電腦



網路線實作

開始！！！！

步驟零：認識器材



剥線器



壓接鉗



測試器

步驟一：套保護套



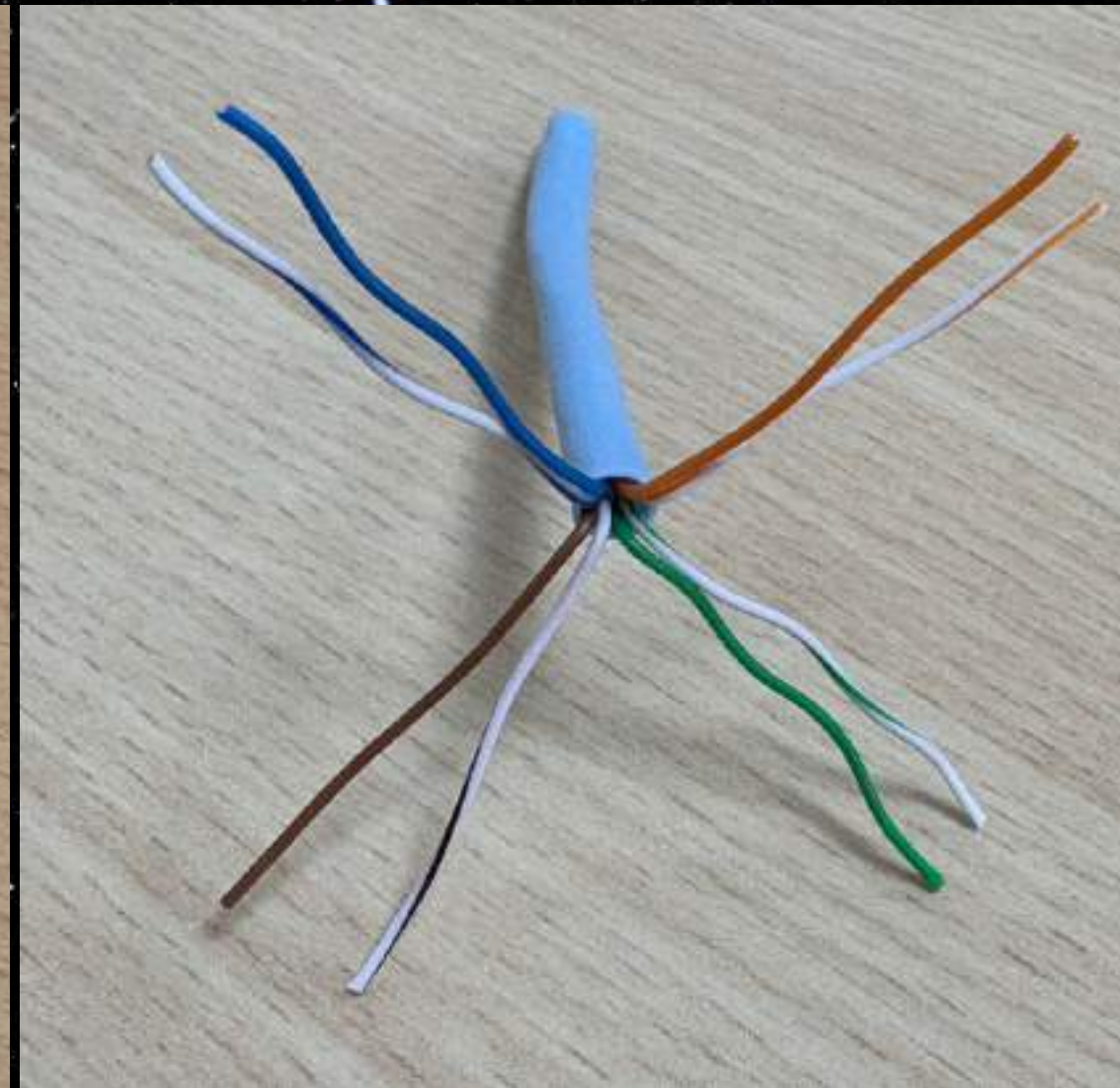
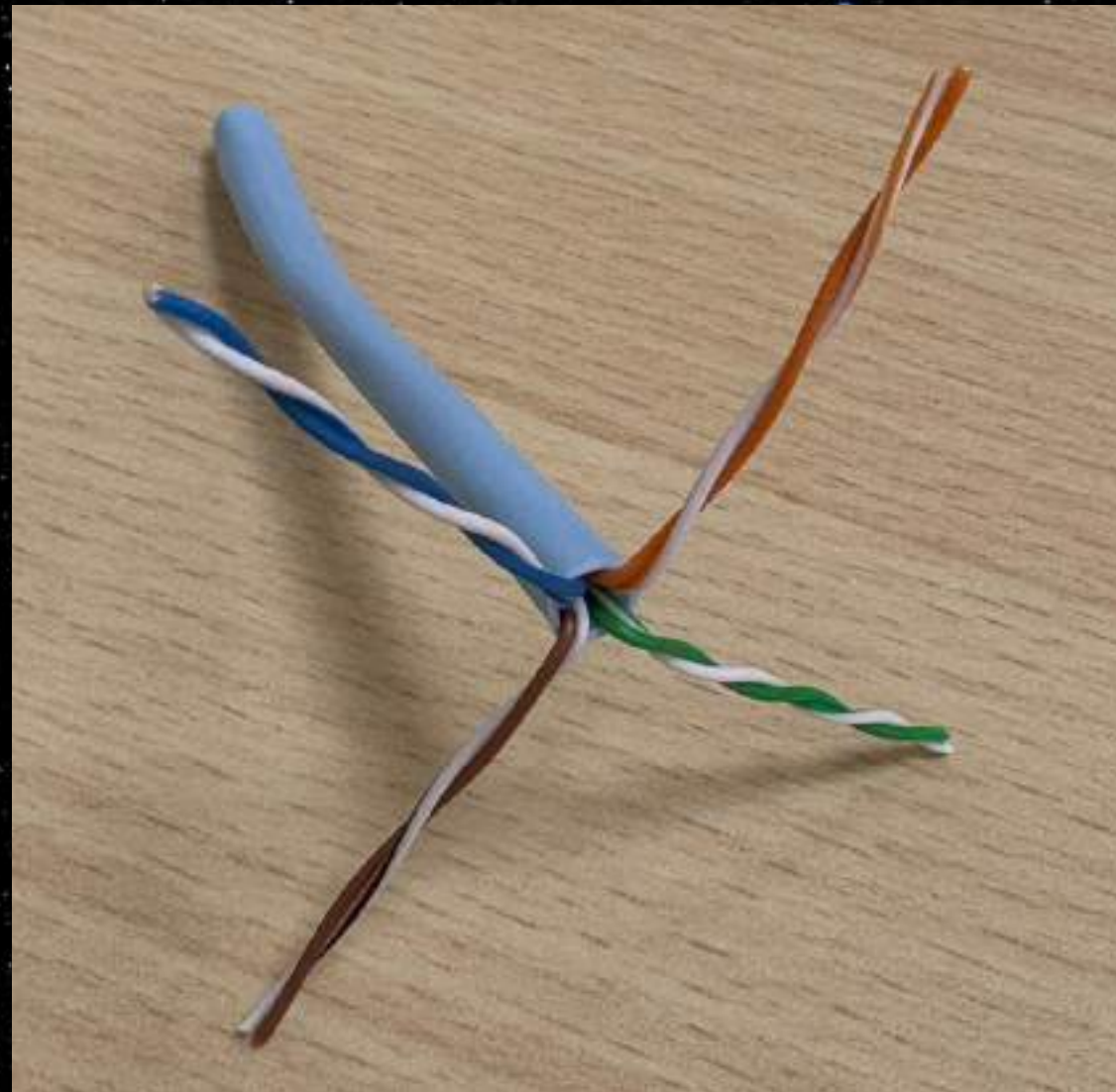
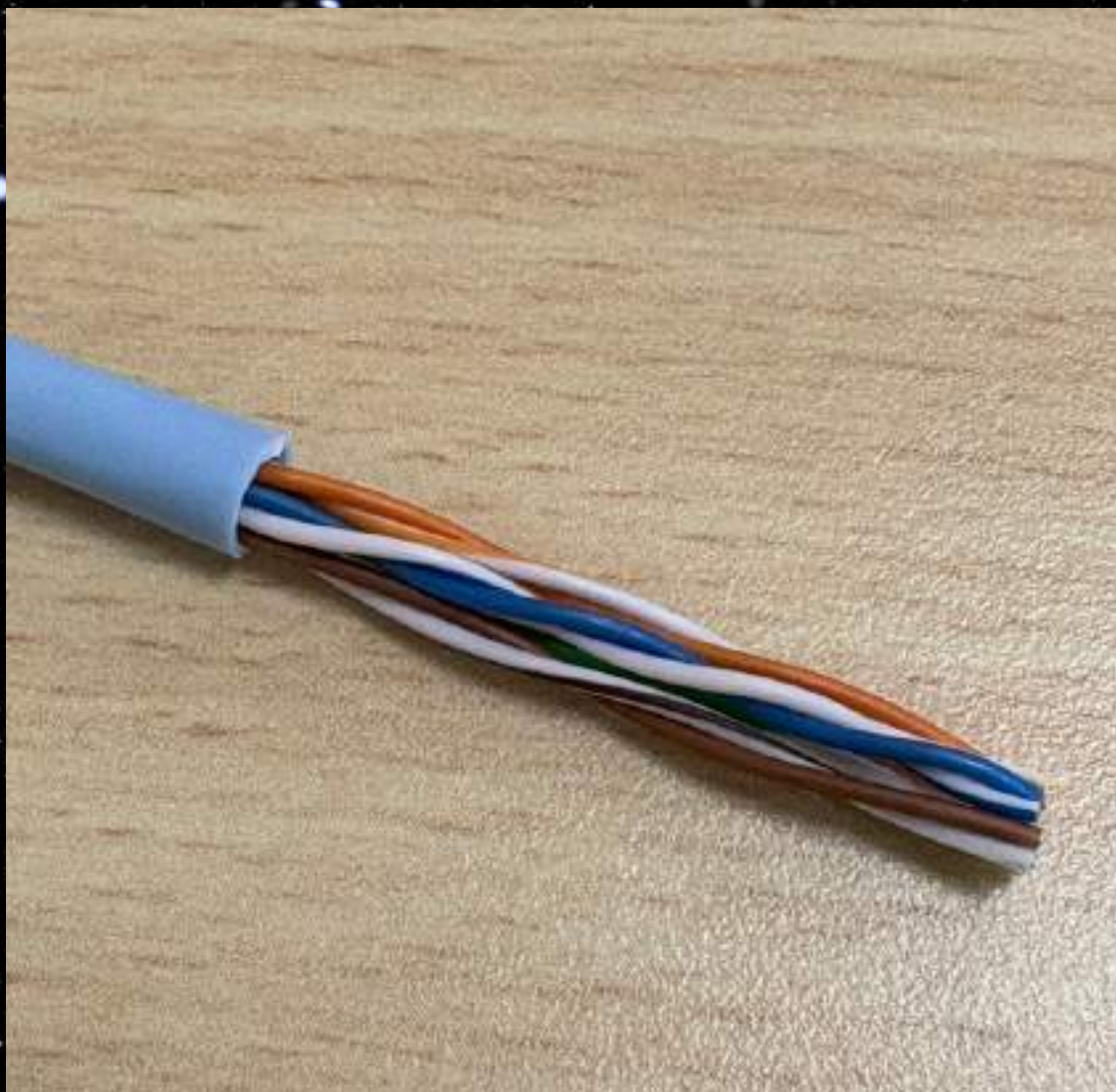
步驟二：剥線



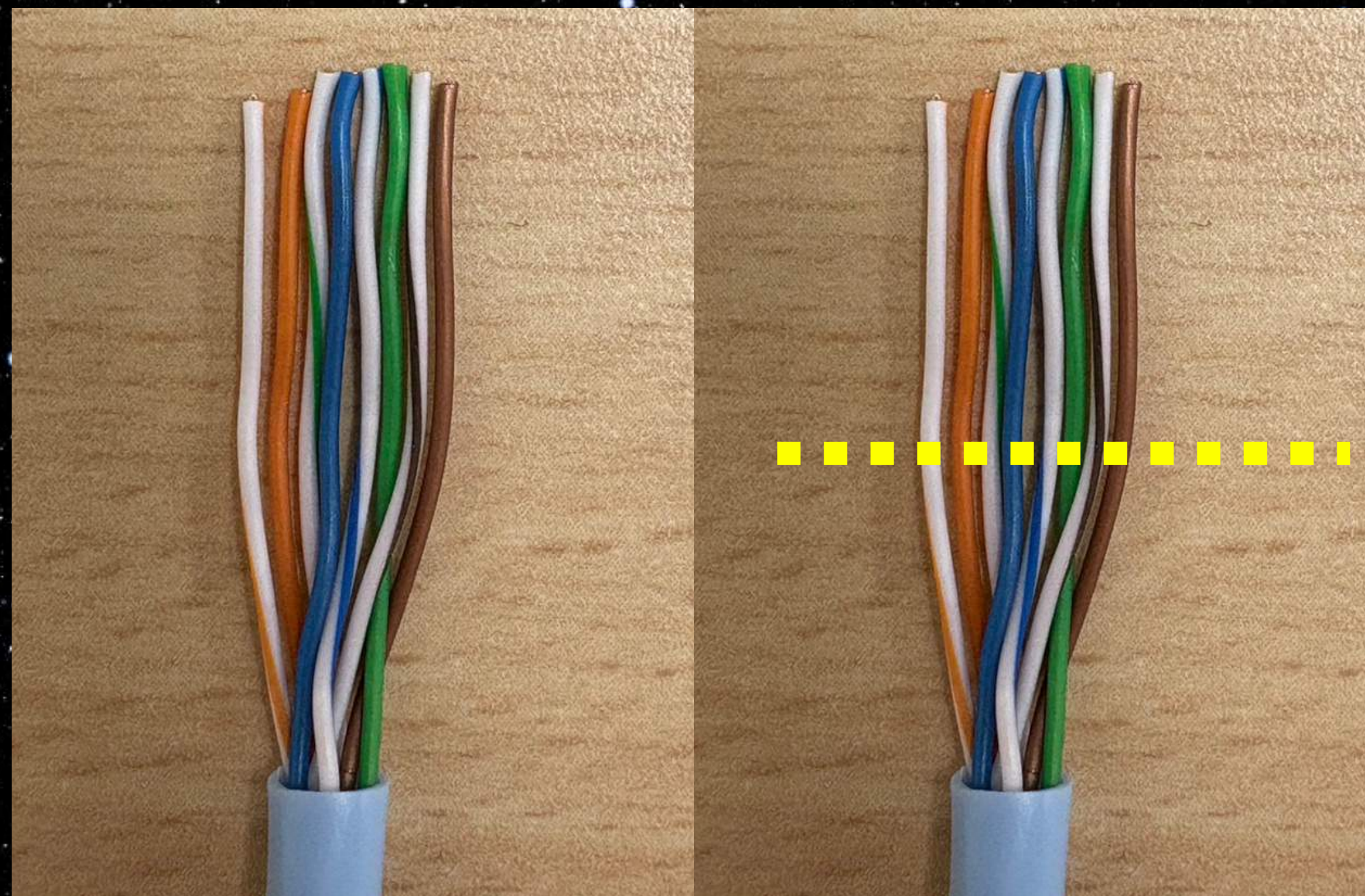
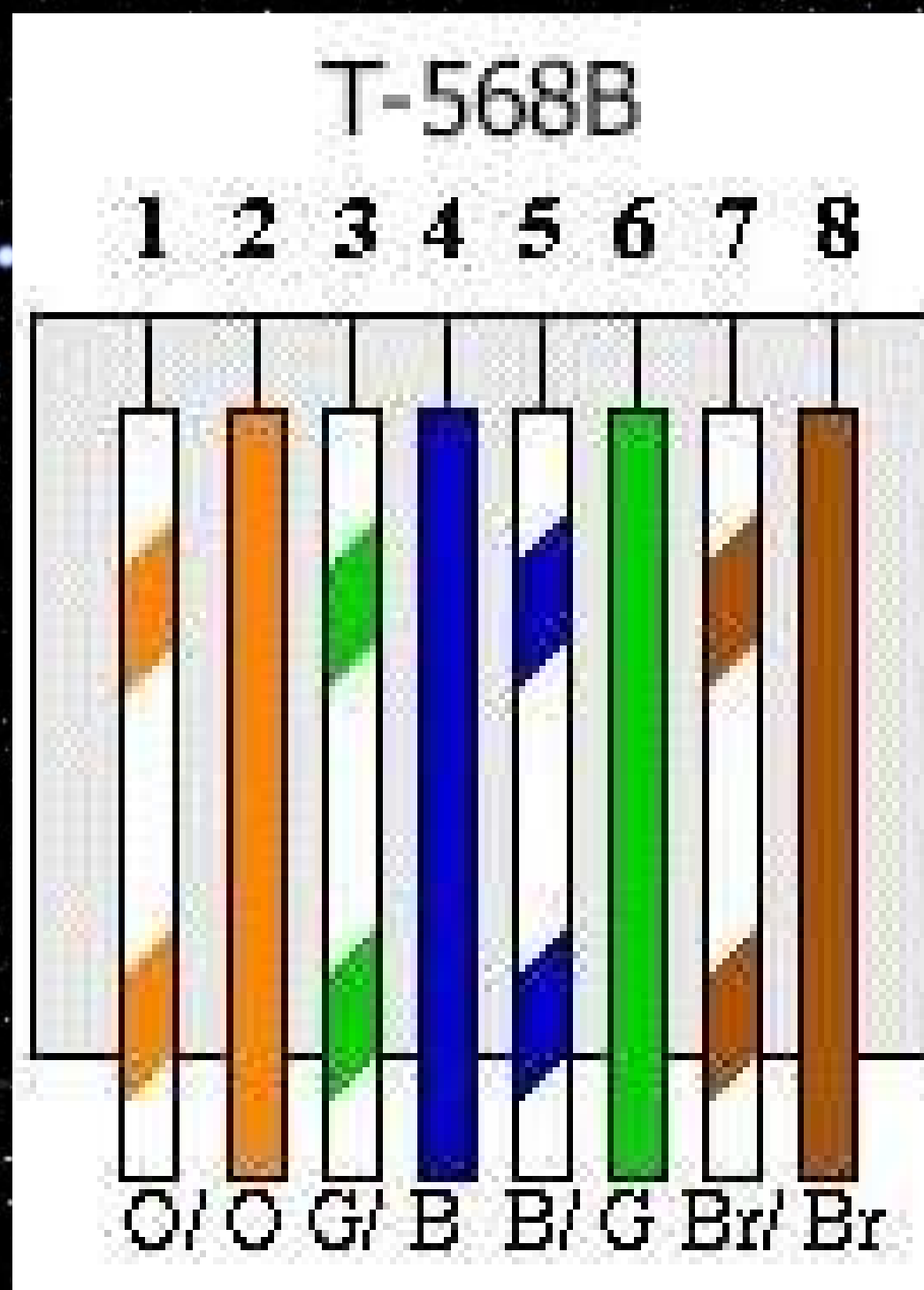
步驟二：剥線



步驟三：退絞距

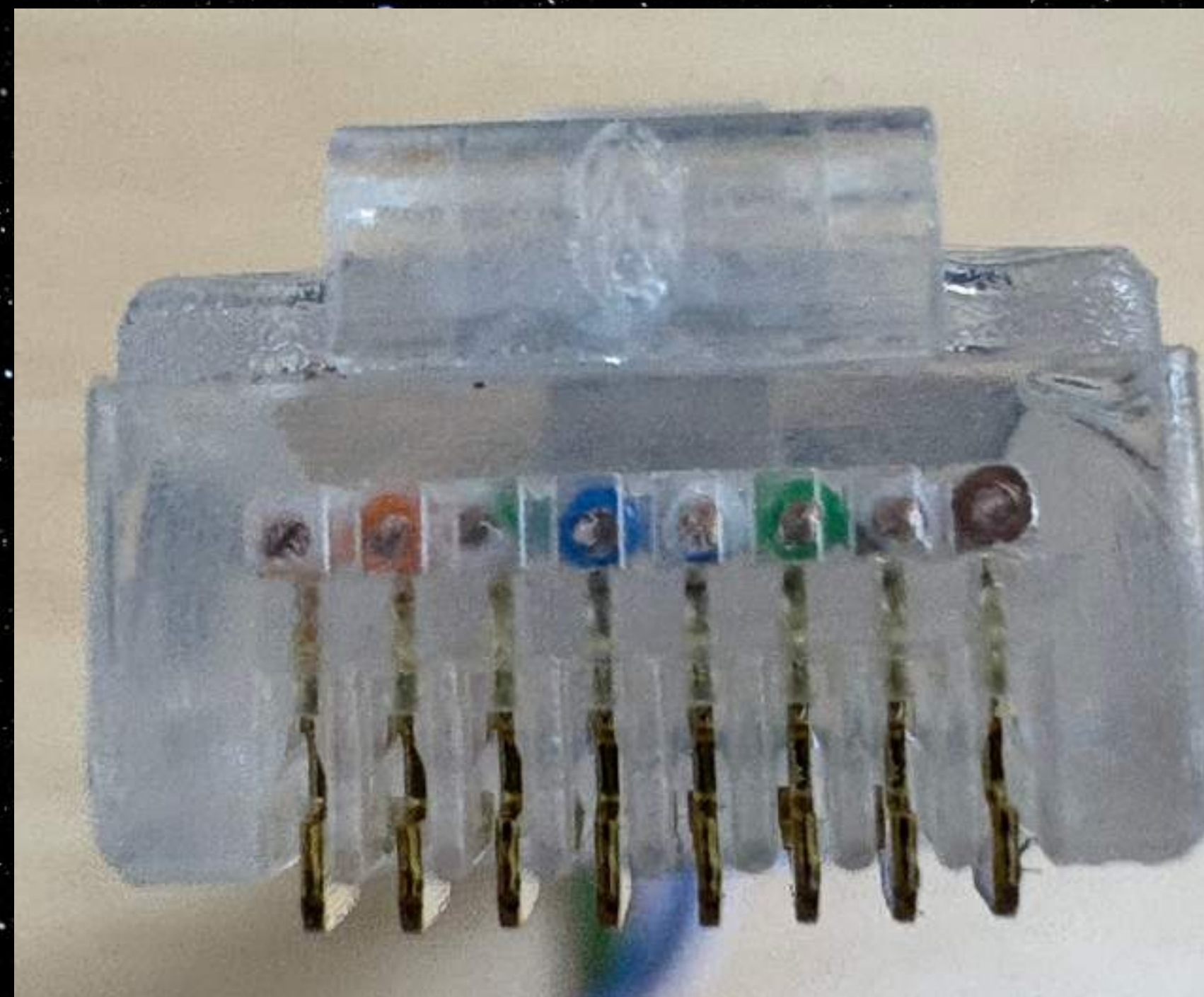
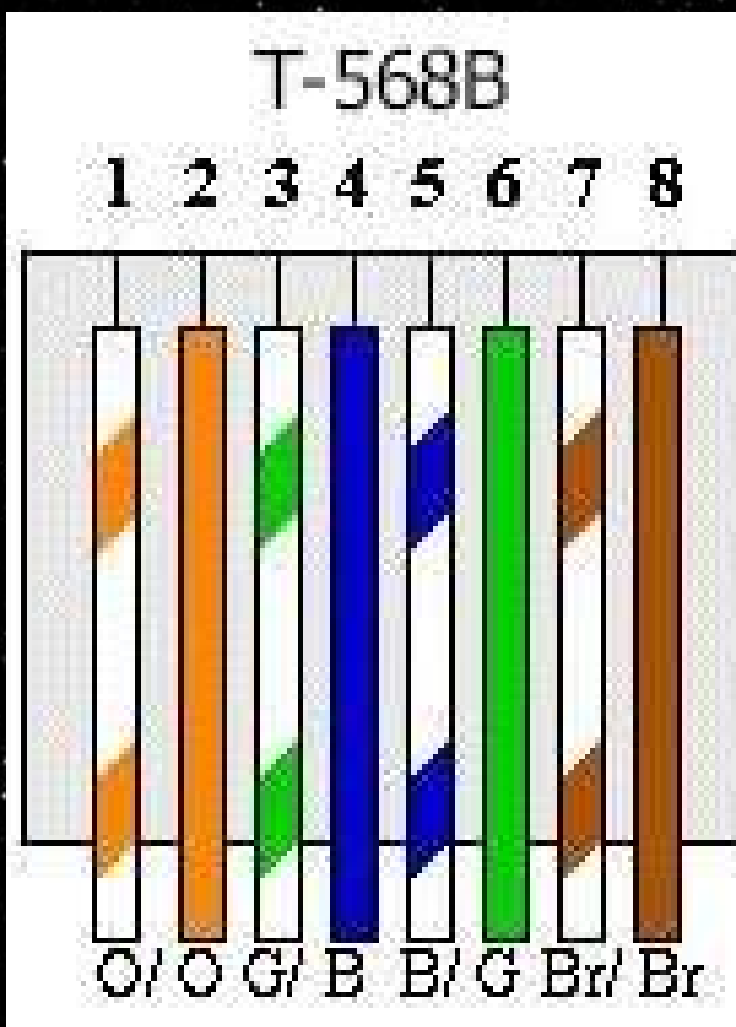


步驟四：排線

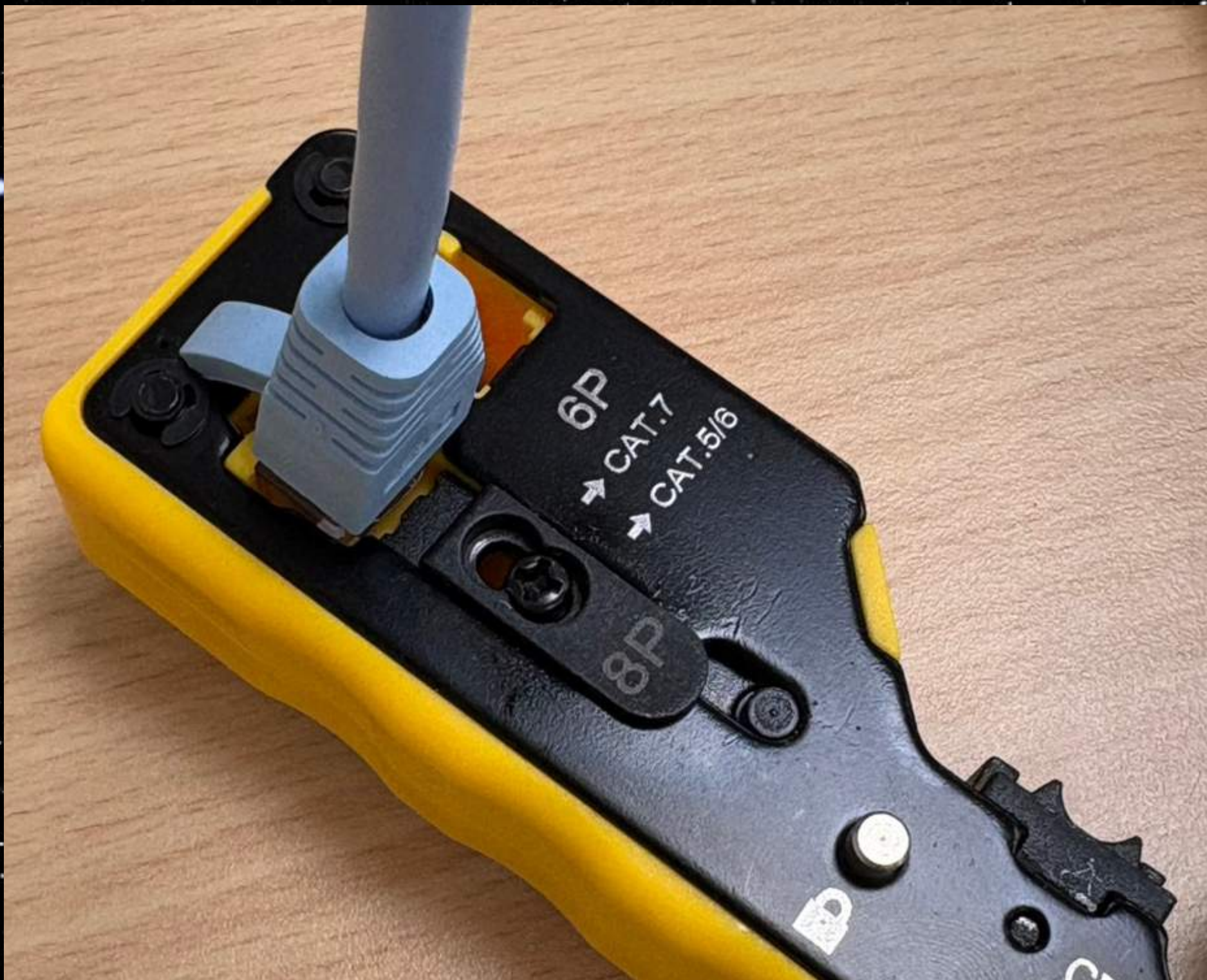


步驟五：插入水晶頭

確保外皮有插入
絞線插到底



步驟六：壓接



步驟七：測試

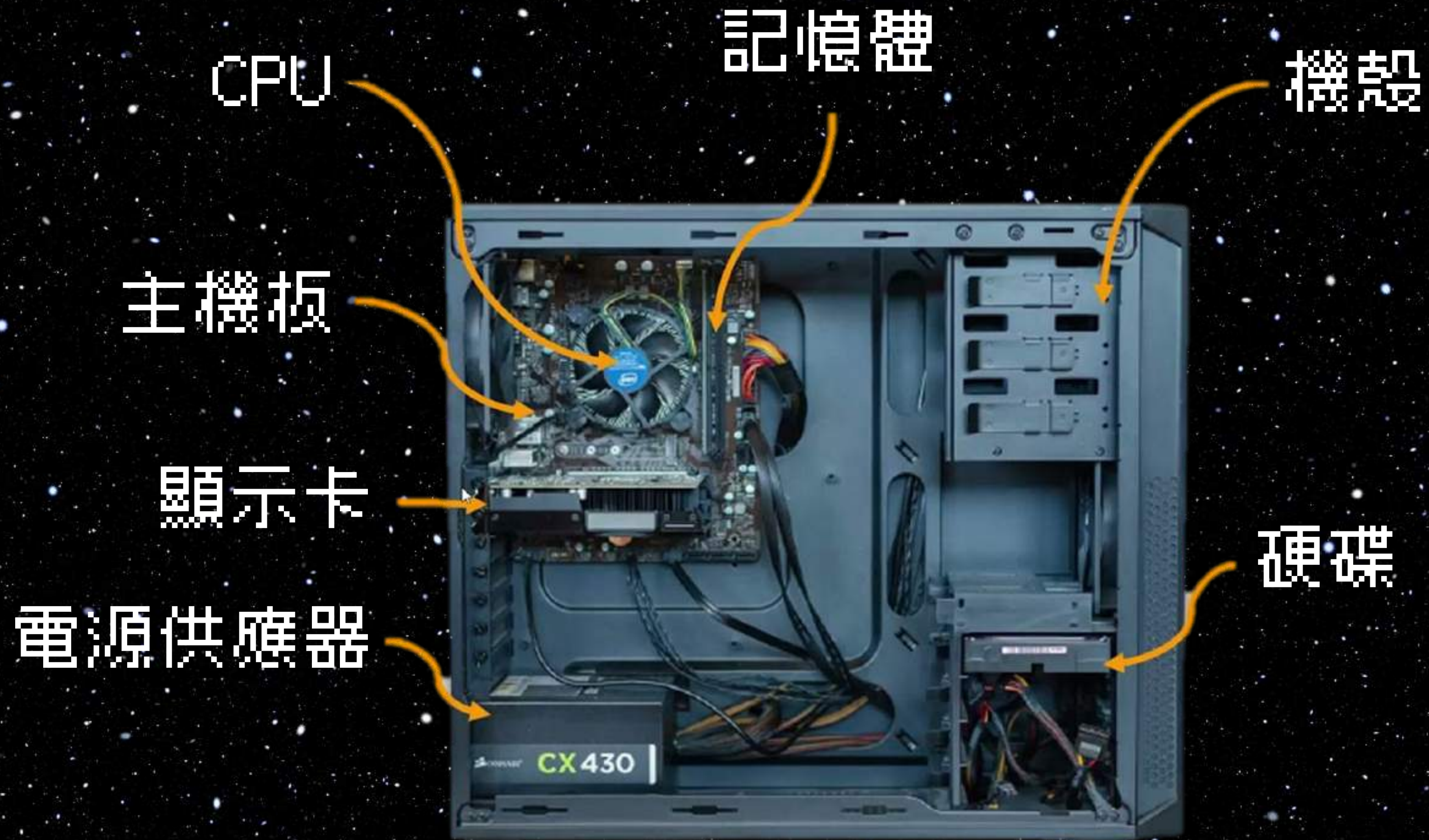


完 成 ！

PART 3

所以

今天你學到了甚麼







Finish !

本簡報所使用之圖片僅作為教育用途，
部分圖片來源於網路，著作權仍屬原作者或版權所有人所有。

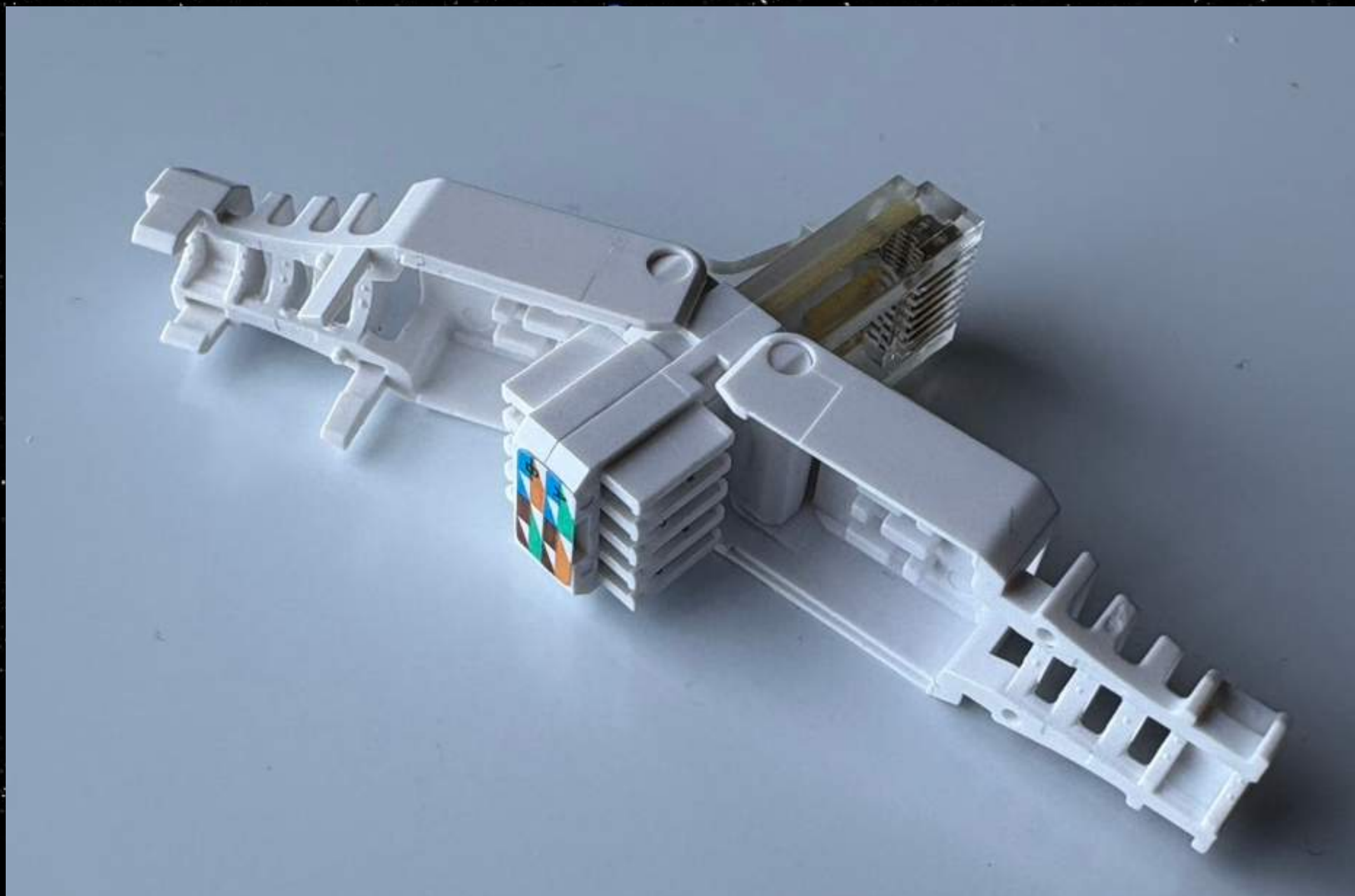
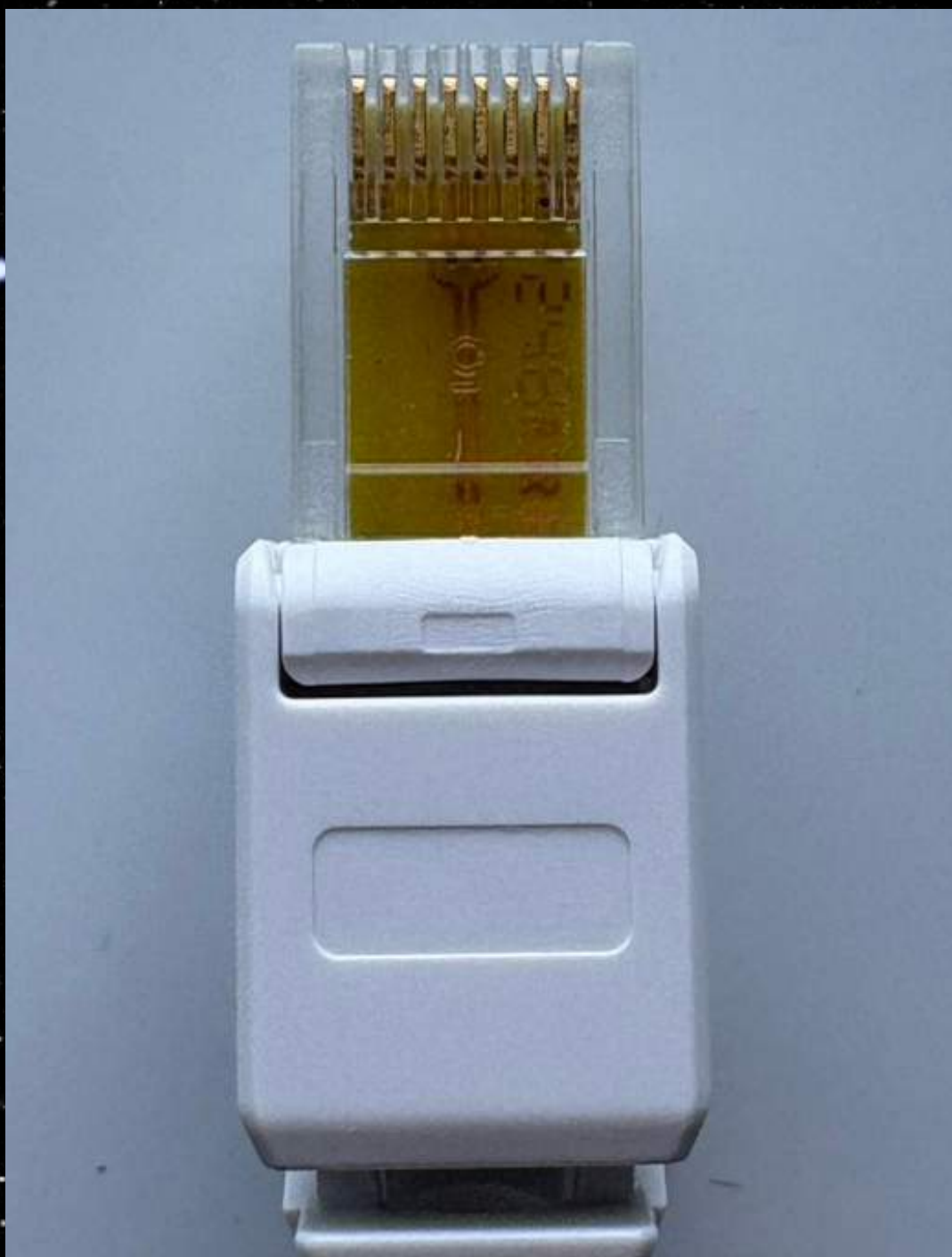
本簡報不作為商業用途，亦無意侵犯任何著作權。



講了那麼多

但我家沒有壓線鉗

免壓網路接頭



如果我手殘

少接線會怎樣？

少接線會怎樣？

＞ 4 條線能上網，8 條線才能跑全速！

編號	顏色 (T568B)	功能說明	少接會怎樣？
1	白橘	傳送資料 (TX+)	少接此線無法正常傳資料
2	橘	傳送資料 (TX-)	
3	白綠	接收資料 (RX+)	
4	藍	Gigabit 傳輸	少接會降速或無法傳輸 1Gbps
5	白藍		
6	綠	接收資料 (RX-)	少接此線無法正常收資料
7	白棕	Gigabit 傳輸	少接會降速或無法傳輸 1Gbps
8	棕		